

ООО «КВАНТ»

инжиниринг · поставка · сопровождение проектов

Заказчик: АО «Кольская ГМК»

Комплекс «обжиг – выщелачивание – электроэкстракция» производительностью 75 000 т катодной меди в год

Шифр объекта КГМК.ОВЭ-75

БАЗОВЫЙ ИНЖИНИРИНГ — ЭСКИЗНАЯ ПРОРАБОТКА

Общее по комплексу

Реестр вопросов Заказчику и принятых решений

Расхождения конкурсной документации и вопросы, требующие решения Заказчика

Обозначение документа

ОВЭ75-БИ-ОБ-РВ

ЭСКИЗНАЯ ПРОРАБОТКА · НЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА · РЕВИЗИЯ 0

Документ выпущен для согласования состава и решений с Заказчиком. Численные значения предварительные, подлежат уточнению по исходным данным Заказчика и техническим предложениям изготовителей. Не подлежит применению для закупки, изготовления и строительства.

Должность	Подпись, дата	Фамилия
Генеральный директор		
Главный инженер проекта		
Разработал		

Ревизия 0 · 02.09.2026

Москва, 2026

Лист регистрации ревизий

Ревизия	Дата	Содержание изменений	Разработал	Проверил
0	02.09.2026	Первая выдача. Черновик для согласования состава и решений с Заказчиком.		

Основание разработки

Техническое задание на выполнение Базового инжиниринга (ред. 4.1 от 25.08.2026) с приложениями; исходные данные Заказчика (части 1 и 2). Документ соответствует пункту состава Базового инжиниринга: сопровождение БИ.

1. Общие сведения

Реестр сводит расхождения между документами конкурсной пакетной документации Заказчика и вопросы, требующие решения Заказчика для продолжения работ. Каждая позиция содержит две дословные цитаты из документов Заказчика (редакция А и редакция Б), оценку влияния на проектные решения и вопрос Заказчику. Все цитаты проверены на дословное вхождение в исходные документы.

Основание: ТЗ на БИ v4.1 от 25.08.2026, ТЗ на ЦИМ ред.2 и приложения; реестр сверен с новой редакцией (снятые позиции помечены, новые расхождения — С-94...С-101; адреса цитат в исторических позициях приведены по редакции v3.6).

Порядок работы с реестром. По каждой позиции Заказчик фиксирует, какая редакция принимается за проектную (или иное решение), в строке «Решение Заказчика». Реестр ведётся Исполнителем со сквозной нумерацией позиций и передаётся Заказчику по мере пополнения; решения, зафиксированные на рабочих встречах, входят в следующую ревизию настоящего документа.

Сводка: расхождений 100 — блокирующих 7, существенных 39, формальных 54; решений Заказчика зафиксировано 0. Дополнительно 11 общих вопросов без парных цитат.

2. Блокирующие расхождения (7)

Без ответа Заказчика на эти пункты нельзя ни проектировать, ни корректно оценить стоимость.

С-01. Давление под сводом печи КС: избыточное или разрежение

Лот №1 · Цех обжига · важность: блокирующие

Редакция А	«ИД ч.1, табл. 23 п.229 — задаёт под сводом печи +50...100 Па, то есть избыточное давление»
Редакция Б	«ТЗ на БИ v3.6, п. 3.5 — требует контроль и поддержание разрежения под сводом печи»

На что влияет: Это взаимоисключающие требования к одному контуру регулирования. От знака зависит конструкция уплотнений, схема аспирации, выбор дымососа и вся логика ПАЗ. Спроектировать «на всякий случай под оба» нельзя.

Вопрос Заказчику: Какое значение принимается за проектное: избыточное давление +50...100 Па по ИД или разрежение по ТЗ? Если разрежение — просим указать величину.

Решение Заказчика:

С-02. Масса пакета катодов: 1400–2000 кг или 2500 ± 50 кг

Лот №3 · Электроэкстракция · важность: блокирующие

Редакция А	«ИД ч.2, разд. 4.2.2, описание КСМ поставки Outotec — «Пакеты формируются весом от 1400 до 2000 кг»»
Редакция Б	«ИД ч.2, там же — «По требованию сбытового блока пакеты катодов массой 2500 ± 50 кг должны быть увязаны тремя металлическими

лентами»»»

На что влияет: Два требования в одном документе. Масса пакета определяет выбор укладчика КСМ, грузозахваты склада готовой продукции, нагрузку на пол и всю схему отгрузки Лота №4.

Вопрос Заказчику: Какая масса пакета принимается за проектную? Требование сбытового блока 2500 ± 50 кг считать обязательным?

Решение Заказчика:

С-11. Один сухой электрофильтр (ТЗ) против двух (ИД ч.1)

Лот №1 · Цех обжига · важность: блокирующие

Редакция А	«должна быть предусмотрена одна технологическая линия обжига-газоочистки (одна печь КС, один котел-утилизатор, один одиночный циклон, один сухой электрофильтр) с запасом производительности не менее 15%» ТЗ, п. 3.4 (после перечня оборудования Лота №1), строка 186 файла
Редакция Б	«Используется два электрофильтра, один из которых в работе, а второй в резерве» ИД ч.1, разд. 2.5, строка 455 файла

На что влияет: ИД закладывают 2 электрофильтра (табл. 23 поз. 331 «2 (один в резерве)», табл. 24Б — количество 2; дымососов тоже 2), а ТЗ прямо требует один сухой электрофильтр в составе одной линии. Разное количество дорогостоящего аппарата — разный состав и стоимость комплектной поставки Лота №1, разная компоновка газового тракта.

Вопрос Заказчику: Сколько электрофильтров закладывать в БИ Лота №1 — один по ТЗ или два (рабочий + резервный) по ИД ч.1?

Решение Заказчика:

С-38. Количество и компоновка электролизных ванн: 140 (4 ряда по 35) в Прил. В против 180 (2 серии по 90) в тексте ИД

Лот №3 · Электроэкстракция · важность: блокирующие

Редакция А	«Электроэкстракция меди происходит в полимербетонных ваннах (4 ряда, 140 шт.)... Ванны расположены в четыре параллельных ряда по 35 ячеек в ряду.» ИД ч.2, Приложение В (ДЕЛЬТА, ванны), разд. 2, строка 1230 (также «Количество ванн шт. 140», строка 1294; «Ванна промежуточная - 132 шт.; Ванна концевая левая - 4 шт.; Ванна концевая правая - 4 шт.», строка 1326)
Редакция Б	«Устанавливается 180 ванн в две серии по 90 шт. в каждой серии.» ИД ч.2, разд. 4.1.2, строка 466 (также «общее количество ванн составит 180 шт. (две серии по 90 шт.)», строка 533)

На что влияет: ИД (разд. 4.2.2, стр. 532) заявляет, что характеристики ванн «приняты по данным проекта ДЕЛЬТА (приложение В) и согласованы с Заказчиком», но Прил. В описывает отделение на 140 ванн в 4 ряда по 35 с расходами на входе 1165/1340 м³/ч (строки 1286-1287), а текст ИД — 180 ванн в 2 серии по 90 с потоком 1600-1650 м³/ч (строка 397). Нумерация ванн 24200-EW-0101...0240 (строка 1233) тоже под 140 шт.

Вопрос Заказчику: Подтвердить расчётную конфигурацию (180 ванн, 2 серии) и переиздать Прил. В под неё, либо явно ограничить применимость Прил. В габаритами единичной ванны.

Решение Заказчика:

С-39. Прил. В (ванны) выпущено под комплекс 50 000 т/год, ИД и ТЗ — 75 000 т/год

Лот №3 · Электроэкстракция · важность: блокирующие

Редакция А	<i>«...Строительство комплекса «Обжиг – выщелачивание – электроэкстракция производительностью 50 000 т катодной меди в год»»</i> ИД ч.2, Приложение В (ДЕЛЬТА, ванны), разд. 1 «Общая часть», строка 1223
Редакция Б	<i>«Строительство комплекса «Обжиг-выщелачивание-электроэкстракция» производительностью 75 000 т катодной меди в год», шифр проекта: КГМК.ОВЭ-75»</i> ИД ч.2, титульный лист, строка 8 (то же в ТЗ, строка 5)

На что влияет: Обязательное приложение к ИД (исходные требования на ванны) составлено в рамках другого проекта — на 50 тыс. т/год; отсюда 140 ванн, расходы 1165 м³/ч и прочие несостыковки с ИД на 75 тыс. т.

Вопрос Заказчику: Запросить у Дельты/выпустить редакцию исходных требований под ОВЭ-75 или зафиксировать протоколом, какие параметры Прил. В остаются в силе.

Решение Заказчика:

С-40. ТЗ (Лот 3): потоки оборотного электролита перепутаны — «на усреднение» указан поток отсечки, циркуляция занижена в ~12 раз

Лот №3 · Электроэкстракция · важность: блокирующие

Редакция А	<i>«Основная часть отходящего из ванн оборотного раствора возвращается на усреднение с богатым фильтратом контрольной фильтрации в количестве 1038 тыс. м³/год, а меньшая часть оборотного раствора в количестве 27,3 тыс. м³/год отсекается на выщелачивание огарка и растворение кристаллов медного купороса.»</i> ТЗ v3.6, п. 5.1, строка 314
Редакция Б	<i>«Поток раствора из ванн ¦ 1600-1650 ¦ м³/ч; Поток раствора на выщелачивание ¦ 125-130 ¦ м³/ч; Поток бедного электролита ванн на</i>

	<i>растворение 3,2-3,5 м3/ч»</i>
	ИД ч.2, табл. 3.1 «Усреднение растворов перед электролизом» и «Растворение медного купороса», строки 384, 386, 377

На что влияет: По ИД из ванн выходит 1600-1650 м3/ч (≈13,3-13,7 млн м3/год), из них на усреднение возвращается ~1475-1520 м3/ч; 1038 тыс. м3/год (≈125 м3/ч) — это на самом деле поток отсечки на выщелачивание (125-130 м3/ч), а 27,3 тыс. м3/год (3,3 м3/ч) — только поток на растворение купороса (3,2-3,5 м3/ч = 26,6-29,1 тыс. м3/год). Подписи потоков в ТЗ сдвинуты на одну позицию.

Вопрос Заказчику: Исправить п. 5.1 ТЗ: возврат на усреднение ~12,3-12,7 млн м3/год; отсечка на выщелачивание ~1040-1080 тыс. м3/год; на растворение ~27 тыс. м3/год.

Решение Заказчика:

С-74. Объём ЦИМ для этапа БИ: основное ТЗ покупает «модель оборудования/передела», пакет ЦИМ описывает проектную ЦИМ стадий П и Р

общий / стык · важность: блокирующие

Редакция А	«На этапе выполнения БИ, разработать и предоставить Заказчику модель технологического оборудования/технологического передела в соответствии с требованиями Приложения №4» ТЗ на БИ ОВЭ-75. v.3.6.txt, стр.425 (Прочие условия)
Редакция Б	«Проектная ЦИМ (стадия П) Разработка проектной ЦИМ стадии ПФормирование из ЦИМ проектной документации. Приложение 6, Приложение 2» Прил.4, ТЗ на ЦИМ_ОВЭ-75.txt, стр.83 (табл.2 «Этапы разработки ЦИМ» — единственная строка)

На что влияет: Основное ТЗ называет Прил.4 «требования к выполнению ЦИМ на этапе БИ» (стр.431) и требует от Исполнителя БИ только модель технологического оборудования/передела. Само же ТЗ на ЦИМ единственным этапом объявляет Проектную ЦИМ стадии П с формированием из неё проектной документации, а его Прил.6 озаглавлено «Требования к Проектной ЦИМ стадий П и Р» (стр.1) и требует выпуск ПД/РД из ЦИМ, координацию с АР/КР, привязку к топосъёмке и БСВ — это объём генпроектировщика стадий П/Р, а не исполнителя БИ (этап до ОTR и ПД). Участник конкурса не может определить состав, LOD/LOI и трудоёмкость ЦИМ, которые обязан заложить в цену.

Статус по редакции 25.08.2026 (ТЗ v4.1 / ЦИМ ред.2): выпущено ТЗ на ЦИМ ред.2: единственная цель — «Разработка ЦИМ стадии „базовый инжиниринг“ с проверкой коллизий, состав ЦИМ «определяется Исполнителем исходя из необходимости и достаточности», детализация — новое Прил.1 LOD/LOI (стадия БИ: листы ТХ и ЭОМ/СС/АК)

Вопрос Заказчику: Зафиксировать отдельно объём ЦИМ именно для этапа БИ (модель оборудования/передела: разделы, LOD/LOI, форматы, сроки) и прямо указать, какие требования ТЗ на ЦИМ и Прил.6 на БИ не распространяются.

Решение Заказчика:

3. Существенные расхождения (39)

Влияют на проектные решения, состав поставки и стоимость.

С-03. Целевая мощность: 75 000 т или 69 250 т катодной меди в год

общий / стык · важность: существенные

Редакция А	«ТЗ и название проекта — комплекс производительностью 75 000 т катодной меди в год»
Редакция Б	«ИД ч.2, сводные балансы разд. 8–9 — годовой выпуск по балансу около 69,25 тыс. т; удельные нормы расхода нормированы на 69 245 т»

На что влияет: Расхождение около 8 %. Номинал 75 тыс. т достижим при плотности тока 280 А/м² на всех 180 ваннах, что даёт около 76,7 тыс. т, но фактическая плотность в ИД — 252,7 А/м². От ответа зависит, на какую цифру мы даём технологические гарантии.

Вопрос Заказчику: Какая величина является целевой для технологических гарантий Исполнителя БИ: 75 000 т по ТЗ или расчётные 69 250 т по балансам ИД?

Решение Заказчика:

С-04. Антиаэрозольная добавка FC-1100 снята с производства

Лот №3 · Электроэкстракция · важность: существенные

Редакция А	«ИД ч.2, табл. 8.5 и 9.5 — расход FC-1100 13 849 кг/год; приложение А — сертификат соответствия»
Редакция Б	«Производитель ЗМ прекратил выпуск линейки; продукт недоступен к закупке»

На что влияет: Позиция заложена в нормы расхода и в баланс, но купить её нельзя. Аналоги (Eagles 1100, NF-100 и др.) отличаются по расходу и поведению в электролите.

Вопрос Заказчику: Согласовывает ли Заказчик замену FC-1100 на аналог? Требуются ли сравнительные испытания аналога до включения в проект?

Решение Заказчика:

С-05. Барометрические конденсаторы не размещаются в существующем здании ГМУ

Лот №2 · Купорос · важность: существенные

Редакция А	«ИД ч.2, разд. 4.1.4 — барометрические конденсаторы под разрежением 0,075 атм; потребная высота барометрического стояка около 10,5 м плюс корпус конденсатора 2,0–2,5 м»
-------------------	--

Редакция Б

«Приложение №7 (ФМ.01648-АР1 л.5, КО л.2) — верх крановых рельсов +10,0...+10,5, низ ферм оценочно +12,4...+12,9»

На что влияет: При гидрозатворе на отметке 0,000 верх конденсатора выходит на +13,2...+13,7 — выше низа ферм и габарита кранов. Размещается при заглублении гидрозатворов в приямок 2,0–2,5 м, но здание на свайных ростверках и приямки требуют подтверждения обследованием.

Вопрос Заказчику: Допускается ли устройство приямков глубиной 2,0–2,5 м в существующем здании ГМУ? Предоставляются ли данные по свайному основанию, или обследование входит в объём Исполнителя БИ?

Решение Заказчика:

С-08. Материальное исполнение гидрометаллургии: Hastelloy G-35 или 904L

общий / стык · важность: существенные

Редакция А

«ИД ч.2, разд. 4.2.1 — для каскада выщелачивания поз. 4.1.10–4.1.15, репульпатора 4.1.21, фильтров 4.1.20 и теплообменника 4.1.17 требуется Hastelloy G-35 (Haynes Int.) или аналог»

Редакция Б

«Там же — «взамен Hastelloy G-35 возможно использование стали 904L»»

На что влияет: ИД допускает оба варианта, но разница в цене кратная: G-35 дороже 316L примерно в 10–25 раз, 904L — в 2–3 раза. Это крупнейший единичный фактор стоимости гидрометаллургии, и он влияет на сопоставимость всех ТКП.

Вопрос Заказчику: Какое исполнение принимать базовым для оценки стоимости и запроса ТКП: Hastelloy G-35 или 904L? Требуется ли обоснование выбора расчётом коррозионной стойкости?

Решение Заказчика:

С-09. Статус Приложения В (ванны электролизные) для участников конкурса

Лот №3 · Электроэкстракция · важность: существенные

Редакция А

«ИД ч.2, разд. 4.2.2 — «характеристики электролизных ванн приняты по данным проекта ДЕЛЬТА (приложение В) и согласованы с Заказчиком»; разд. 3 — «габариты и конструкция элементов ванны по проекту Дельта»»

Редакция Б

«Там же, разд. 4.2.2 — «Предусматривается комплектация отделения полимербетонными ваннами Unicell или аналогами»; в самом Приложении В ширина, высота, толщина стенки и масса помечены «уточняется поставщиком оборудования»»

На что влияет: Неясно, является ли конструкция Приложения В обязательной к применению или задаёт функциональные требования, под которые допускается аналог.

От этого зависит объём работ и состав запрашиваемых ТКП по ключевой позиции Лота №3.

Вопрос Заказчику: Является ли конструкция ванн по Приложению В обязательной? Если допускается аналог — каков порядок подтверждения эквивалентности и объём испытаний? Просим выдать всем участникам аппаратурно-технологическую схему D202415-24000-210-282-0001.

Решение Заказчика:

С-10. Какой вариант дутья принимается базовым

Лот №1 · Цех обжига · важность: существенные

Редакция А	«ИД ч.1, введение — основной вариант: обжиг на воздушно-кислородном дутье с повышенным содержанием O_2 »
Редакция Б	«Там же — вспомогательный вариант: обжиг на подогретом дутье смешением с топочными газами от мазута»

На что влияет: ИД разработаны в двух вариантах и оба сохранены как рабочие. Варианты дают разный расход кислорода и мазута, разный объём газов, разный габарит газоочистки и разную компоновку. Считать оба в полном объёме — двойной объём работ.

Вопрос Заказчику: Какой вариант принимается базовым для компоновки, спецификаций и оценки стоимости? Достаточно ли для второго варианта оценочной проработки?

Решение Заказчика:

С-100. v4.1: граница Лота №3 — фланец патрубка подачи каждой ванны, но циркуляционный бак остаётся в составе БИ (выше границы)

Лот №3 · Электроэкстракция · важность: существенные

Редакция А	«Раствор питания электролизных ванн Фланец патрубка подачи электролита в каждую электролизную ванну» ТЗ на БИ v4.1, таблица границ Лота №3
Редакция Б	«Оборудование для получения катодной меди, включая: Циркуляционный бак. ... Напорный трубопровод для ванн электроэкстракции меди» ТЗ на БИ v4.1, перечни Лота №3: бак — в составе БИ, напорный трубопровод — в перечне «не включаемого»

На что влияет: Вход в границы Лота 3 перенесён с ёмкости фильтра (v3.6) на патрубок подачи каждой ванны. Но циркуляционный бак стоит выше этой границы (между ним и ваннами — исключённый из БИ напорный трубопровод), при этом бак включён в состав БИ Лота 3. Оборудование в составе лота оказывается вне его заявленных границ — исполнитель БИ не может корректно определить объём проектирования и стоимости.

Вопрос Заказчику: Определить вход Лота №3: либо граница — входной фланец циркуляционного бака (тогда таблицу границ дополнить), либо патрубки ванн (тогда указать, в чей объём входят циркуляционный бак и напорный коллектор).

Решение Заказчика:**С-12. Фонд времени участка фильтрации: 7920 ч (ТЗ) против 8322 ч (ИД табл. 23)**

Лот №1 · Цех обжига · важность: существенные

Редакция А	«Режим работы оборудования Цеха обжига (ИД, часть 1, Приложение В - письмо №КГМК/6525-исх от 25.05.2026 «О сценарных условиях для ИД и ТР»): круглосуточный, 330 дней в году, 7920 рабочих часов.» ТЗ, п. 3.4, строка 185 файла (участок фильтрации входит в Цех обжига — ТЗ, п. 2.8.3, строка 80)
Редакция Б	«1 Число рабочих часов в году ч/год 8322» ИД ч.1, табл. 23, раздел «Сгущение и фильтрация медного концентрата», поз. 1, строка 479 файла

На что влияет: По ТЗ участок фильтрации медного концентрата входит в Цех обжига (Лот №1) с режимом 7920 ч/год, а ИД считают сгущение и фильтрацию на 8322 ч/год (9,0 т/ч концентрата, поз. 2), тогда как обжиг — на 7920 ч (табл. 23 поз. 90). От фонда времени напрямую зависят производительность и площадь барабанных вакуум-фильтров Лота №1.

Вопрос Заказчику: На какой годовой фонд времени рассчитывать фильтрацию медного концентрата в Лоте №1 — 7920 ч (режим Цеха обжига по ТЗ) или 8322 ч (табл. 23 ИД ч.1)?

Решение Заказчика:**С-13. Расчётное сопротивление циклона 2231,9 Па превышает его же предел «не более 2000 Па»**

Лот №1 · Цех обжига · важность: существенные

Редакция А	«309 Гидравлическое сопротивление циклона, не более Па 2000» ИД ч.1, табл. 23, поз. 309, строка 991 файла
Редакция Б	«319 Гидравлическое сопротивление циклона (расчет) Па 868,4 2231,9» ИД ч.1, табл. 23, поз. 319 (второй столбец — вспомогательный вариант), строка 1010 файла

На что влияет: Для выбранного циклона СЦН-50-1800×1УП паспортное ограничение — не более 2000 Па, а собственный расчёт ИД по вспомогательному варианту даёт 2231,9 Па. Аппарат не проходит по своему же ограничению; под вопросом выбор типоразмера циклона и напор дымососа.

Вопрос Заказчику: Подтвердите допустимость работы циклона СЦН-50-1800×1УП при расчётном сопротивлении 2231,9 Па (вспомогательный вариант) при паспортном пределе 2000 Па, либо уточните типоразмер.

Решение Заказчика:

С-14. Степень очистки электрофилтра «не менее 96 %» не обеспечивает заявленные 100 мг/нм³ на выходе

Лот №1 · Цех обжига · важность: существенные

Редакция А	«Количество собираемой пыли в электрофилтрах составляет 0,4-0,5 т/час при степени пылеочистки газа не менее 96 %» ИД ч.1, разд. 2.5, строка 455 файла
Редакция Б	«Очищенный газ с температурой 385-3900С, остаточной запыленностью не более 100 мг/нм ³ » ИД ч.1, разд. 2.5, строка 456 файла

На что влияет: При входной запыленности 20-35 г/нм³ (строка 454) очистка на 96 % даёт на выходе 0,8-1,4 г/нм³, а не ≤0,1 г/нм³. Чтобы выдать 100 мг/нм³, нужна эффективность 99,69 % (табл. 23 поз. 372 так и считает: 99,688 %). Гарантийный показатель для газа в СКЦ и требования к электрофилтру в опросных листах зависят от того, какая цифра верна.

Вопрос Заказчику: Какая степень очистки закладывается в требования к электрофилтру: паспортная «не менее 96 %» или 99,69 %, необходимая для 100 мг/нм³ на входе в СКЦ?

Решение Заказчика:

С-15. Давление технического кислорода: 400-800 кПа против 0,8-1,2 МПа

Лот №1 · Цех обжига · важность: существенные

Редакция А	«Кислород поступает с давлением 400-800 кПа» ИД ч.1, п. 1.3.1, строка 325 файла
Редакция Б	«Технический кислород (96 % O ₂) на дутье, нм ³ 0,8-1,2 25» ИД ч.1, табл. 26 (столбец «давление, МПа»), строка 1567 файла

На что влияет: Один и тот же кислород на дутьё в п. 1.3.1 подаётся при 400-800 кПа, а в нормах расхода табл. 26 — при 0,8-1,2 МПа (800-1200 кПа): диапазоны почти не пересекаются. От давления зависят ТУ на подключение, трубопроводы и арматура кислородной линии в границе 3.3.8 ТЗ.

Вопрос Заказчику: Какое давление технического кислорода на границе проектирования принимать: 400-800 кПа (п. 1.3.1 ИД ч.1) или 0,8-1,2 МПа (табл. 26 ИД ч.1)?

Решение Заказчика:

С-16. Кислород по ГОСТ 93±3 % против расчётных «не менее 96 %»

Лот №1 · Цех обжига · важность: существенные

Редакция А	«Содержание кислорода в газе, получаемом на кислородных станциях, согласно ГОСТ 5583-78 (ИСО 2046-73) – 93±3 %» ИД ч.1, п. 1.3.1, строка 325 файла
Редакция Б	«Степень обогащения дутья техническим (не менее 96 %) кислородом» ИД ч.1, п. 1.3.3, строка 329 файла

На что влияет: Гарантированный диапазон поставки кислорода 90-96 %, а тепловой баланс печи КС и состав дутья (52 % O₂) рассчитаны на «не менее 96 %» — верхнюю границу диапазона. При реальных 90-93 % расчётные режимы обжига не обеспечиваются. Дополнительно проверить актуальность ссылки на ГОСТ 5583-78: значение 93±3 % его маркам технического кислорода не соответствует (без веб-проверки — проверить актуальность).

Вопрос Заказчику: Какая гарантированная концентрация кислорода на границе проектирования: 93±3 % по условиям кислородной станции или не менее 96 %, принятые в расчётах печи КС?

Решение Заказчика:

С-17. Бункер оборотных материалов: один на 50 м3 против двух (огарок 50 м3 + пыль 20 м3)

Лот №1 · Цех обжига · важность: существенные

Редакция А	«Концентрат – 60, кек – 20, цементная медь -10, оборотных материалов – 50 м3.» ИД ч.1, табл. 24Б, строка «Приемные бункера», строка 1332 файла
Редакция Б	«Приемный бункер оборотной пыли 4 1 20 0» ИД ч.1, табл. 25, строка 1442 файла

На что влияет: Текст п. 2.2 (строка 410), табл. 23 (поз. 146-147) и табл. 24Б дают один общий бункер оборотных материалов 50 м3 с одним питателем и дозатором, а табл. 25 — два отдельных бункера (оборотного огарка 50 м3, строка 1439, и оборотной пыли 20 м3) с двумя питателями и двумя дозаторами. Разный состав оборудования и компоновка узла шихтовки Лота №1.

Вопрос Заказчику: Сколько бункеров оборотных материалов закладывать: один общий 50 м3 (табл. 23/24Б) или два раздельных 50 м3 + 20 м3 (табл. 25)?

Решение Заказчика:

С-18. Силосная башня огарка 100 м3 не вмещает заявленный суточный запас

Лот №1 · Цех обжига · важность: существенные

Редакция А	«Объем для обеспечения непрерывной работы в течение суток 100 м ³ » ИД ч.1, табл. 24Б, строка «Приемный бункер охлажденного огарка и грубой пыли», строка 1347 файла
Редакция Б	«432 Общее количество материала на охлаждение т/ч 14,346 14,3805» ИД ч.1, табл. 23, поз. 432, строка 1209 файла

На что влияет: Поток огарка и грубой пыли 14,35 т/ч даёт 344 т/сутки, а башня 100 м³ при плотности ~2000 кг/м³ вмещает лишь ~221 т (табл. 25, строка 1465) — около 15 часов, а не сутки. Либо объём башни, либо формулировка «в течение суток» неверны; влияет на габарит закупаемой башни и логистику цементовозов.

Вопрос Заказчику: Подтвердите требуемый запас приёмной башни огарка и грубой пыли: сутки работы (тогда нужно ~160-170 м³) или фактические ~15 часов при 100 м³?

Решение Заказчика:

С-41. Состав электролита: Прил. В задаёт Ni 16, Fe max 2, Co 1,2 г/л против расчётных Ni 20, Fe 2,6, Co 1,6 в ИД

Лот №3 · Электроэкстракция · важность: существенные

Редакция А	«Никель г/л 16; Железо г/л 2; Максимальное содержание железа г/л 2; Кобальт г/л 1,2» ИД ч.2, Приложение В (ДЕЛЬТА, ванны), разд. 5.1.2 и 5.2.1, строки 1270-1271, 1276-1277
Редакция Б	«Состав электролита в ванне: ... Ni 20,0; Fe 2,6; Co 1,6 ... лидирующей примесью в медном электролите сохраняется никель, предельное расчетное содержание которого составляет 20 г/л» ИД ч.2, табл. 3.1, строки 427-429; разд. 2.1, строка 233 (то же в ТЗ, строка 313: «35 Cu, 20 Ni, 1,6 Co, 2,6 Fe, 120 H ₂ SO ₄ »)

На что влияет: Рабочие концентрации ИД/ТЗ (Fe 2,6; Co 1,6; Ni 20) превышают «максимальные» значения, заложенные в исходные требования на ванны (Fe 2,0; Co 1,2; Ni 16). Коррозионная среда и плотность электролита для конструирования ванн занижены.

Вопрос Заказчику: Передать Дельте/поставщику единый расчётный состав (Ni 20, Fe 2,6-3,0, Co 1,6) и переутвердить требования.

Решение Заказчика:

С-42. Напряжение на ванне: 2,17/2,71 В (Прил. В) против 2,05/2,5 В (ИД)

Лот №3 · Электроэкстракция · важность: существенные

Редакция А	«Напряжение на электролизере (номинальное) В 2,17; Напряжение на электролизере (проектное) В 2,71» ИД ч.2, Приложение В (ДЕЛЬТА, ванны), разд. 5.5, строки 1317-1318
Редакция Б	«Напряжение на ванне номинальное 2,05 В; Напряжение на ванне

	<i>максимальное 2,5 В»</i> ИД ч.2, табл. 3.1, строки 418-419
--	---

На что влияет: Расхождение ~6-8% меняет расчёт выпрямителей и удельный расход электроэнергии (в ИД принят 1940 кВт·ч/т, строка 420, и 134484 тыс. кВт·ч/год в табл. 8.5/9.5).

Вопрос Заказчику: Согласовать номинальное и максимальное напряжение (с учётом падения в ошиновке 0,06 В по Прил. В, строка 1319).

Решение Заказчика:

С-43. Прил. В внутри себя: поток электролита на ванну 0,5 м3/мин (=30 м3/ч) против удельного расхода 8,32 м3/ч на ванну

Лот №3 · Электроэкстракция · важность: существенные

Редакция А	<i>«Поток электролита на ванну м3/мин 0,5»</i> ИД ч.2, Приложение В (ДЕЛЬТА, ванны), разд. 5.1.1, строка 1263
Редакция Б	<i>«Удельный расход м3/ч/ванна 8,32»</i> ИД ч.2, Приложение В (ДЕЛЬТА, ванны), разд. 5.3, строка 1301

На что влияет: 0,5 м3/мин = 30 м3/ч — в 3,6 раза больше 8,32 м3/ч/ванна; 8,32 согласуется с 1165 м3/ч на 140 ванн (строка 1286), а в ИД удельный ≈9,0 (1600-1650 м3/ч на 180 ванн). Патрубки/коллектор ванны считаются от этой цифры.

Вопрос Заказчику: Указать в требованиях один расчётный поток на ванну (и привести его к конфигурации 180 ванн).

Решение Заказчика:

С-44. Температура I ступени выпарки медного купороса: 65-75 °С в табл. 3.1 против 40 °С в описании схемы

Лот №2 · Купорос · важность: существенные

Редакция А	<i>«Выпарной аппарат I стадии... Температура 65-75 0С; Давление 0,06-0,08 атм.»</i> ИД ч.2, табл. 3.1 «а, б получение медного купороса», строки 269, 277-278
Редакция Б	<i>«Температура в аппарате первой ступени поддерживается на уровне 400С, в аппарате второй ступени 200С.»</i> ИД ч.2, разд. 4.1.4 (передел кристаллизации медного купороса), строка 478

На что влияет: Для одного и того же аппарата два значения: 65-75 °С и 40 °С. 40 °С физически согласуется с давлением 0,06-0,08 атм (кипение воды ~39-42 °С) и с описанием смешанного передела (40/20 °С, строки 453, 497); 65-75 °С совпадает с температурой растворения купороса (строка 373). От температуры зависит поверхность теплообменника поз.1 (63 м2, строка 486) — ключевой параметр Лота 2.

Вопрос Заказчику: Зафиксировать расчётную температуру I ступени (и объяснить, к чему относятся 65-75 °С).

Решение Заказчика:

С-45. Fe и Co переставлены местами в составе маточника, поступающего на смешанный купорос (табл. 3.1)

Лот №2 · Купорос · важность: существенные

Редакция А	«Проток маточного р-ра на выпарку смеш. купороса 2,3-2,5 м3/ч; Состав маточного раствора: ... кобальт 5,5-6,0 кг/м3; железо 8-10 кг/м3» ИД ч.2, табл. 3.1, блок «а, б получение медного купороса», строки 296, 300-301
Редакция Б	«Поток поступающего раствора 2,5-2,6 м3/ч; Состав поступающего раствора: ... Fe 5,5-6,0 кг/м3; Co 8-10 кг/м3» ИД ч.2, табл. 3.1, блок «б, в получение смешанного медно-никелевого купороса», строки 322, 326-327

На что влияет: Это один и тот же поток (маточник после медного купороса = питание смешанного). ТЗ (строка 230: «60 Cu, 70 Ni, 5,59 Co, 8,98 Fe») и исходное соотношение в питании (Fe 2,5-3,0 > Co 1,5-1,8) подтверждают первый вариант: Co ≈ 5,6, Fe ≈ 9. Во втором блоке значения Fe и Co переставлены.

Вопрос Заказчику: Поправить блок «б, в» табл. 3.1 (Fe 8-10; Co 5,5-6,0).

Решение Заказчика:

С-46. Поток маточника на смешанный купорос: 11,81 тыс. м3/год по ТЗ против 2,3-2,5 м3/ч (=19-21 тыс. м3/год) по табл. 3.1

Лот №2 · Купорос · важность: существенные

Редакция А	«Общее количество маточного раствора от кристаллизации медного купороса, поступающего на получение медно-никелевого купороса, составляет 11,81 тыс. м3/год.» ТЗ v3.6, п. 4.1, строка 231
Редакция Б	«Проток маточного р-ра на выпарку смеш. купороса 2,3-2,5 м3/ч» ИД ч.2, табл. 3.1, строка 296 (также «Поток поступающего раствора 2,5-2,6 м3/ч», строка 322)

На что влияет: 11,81 тыс. м3/год = 1,42 м3/ч против 2,3-2,6 м3/ч в табл. 3.1 — расхождение в ~1,7 раза. ИД сама оговаривает (строка 259), что при разночтениях приоритет у разделов 2 и 5 (ТЗ, судя по числам, взято из балансов 5.7/5.18), но производительность выпарных аппаратов Лота 2 выбирается по этим потокам.

Вопрос Заказчику: Свести табл. 3.1 с балансами 5.7/5.18 и указать расчётный поток питания смешанной кристаллизации.

Решение Заказчика:**С-47. Кобальт в растворе после усреднения: 13 кг/м3 против 1,6 кг/м3 в ванне (порядковая опечатка)**

Лот №3 · Электроэкстракция · важность: существенные

Редакция А	«Состав р-ра после усреднения на теплообменник: ... Со 13 кг/м3» ИД ч.2, табл. 3.1 «Усреднение растворов перед электролизом», строки 387, 391
Редакция Б	«Состав электролита в ванне: ... Со 1,6» ИД ч.2, табл. 3.1 «Электроэкстракция меди», строки 425, 429 (также Со 1,5-1,8 в богатом растворе, строка 275)

На что влияет: Питание ванн не может содержать 13 кг/м3 Со при 1,6 в ванне и 1,5-1,8 в богатом растворе; судя по ряду (Cu 40, Ni 20, Fe 2,6), должно быть 1,3-1,6.

Вопрос Заказчику: Поправить значение Со в строке «после усреднения» (вероятно 1,3).

Решение Заказчика:**С-48. Категория помещений по пожарной опасности: В2 в Прил. В против Д по разд. 6 ИД**

Лот №3 · Электроэкстракция · важность: существенные

Редакция А	«Категория помещения по взрывопожарной и пожарной опасности по СП 12.13130.2009 В2» ИД ч.2, Приложение В (ДЕЛЬТА, ванны), разд. 4 «Условия эксплуатации», строка 1254
Редакция Б	«Все помещения производства по взрывопожарной и пожарной опасности относятся к категории Д. Исключение составляют помещения приготовления рабочих растворов флотореагентов...» ИД ч.2, разд. 6, строка 653

На что влияет: Для электролизного зала (место установки ванн) Дельта требует категорию В2 (пожароопасная), ИД декларирует Д для всех помещений. От категории зависят строительные и противопожарные решения существующего корпуса ЦЭМ.

Вопрос Заказчику: Определить категорию электролизного отделения расчётом пожарной нагрузки и привести оба документа к одному значению.

Решение Заказчика:**С-49. Параметры промывки катодов в КСМ: два абзаца дают разные температуры обеих ступеней и несовместимые расходы**

Лот №3 · Электроэкстракция · важность: существенные

Редакция А	«Подача охлаждающей воды: давление 1,5 бар; температура - макс. 30С;
-------------------	--

	<i>скорость потока 25 л/мин; подача воды на 1 стадию промывки – 25 м3/ч, 60-80 °С; подача воды на 2 стадию промывки - 4 м3/час, 90-115°С»</i> ИД ч.2, описание КСМ Outotec, строка 551
Редакция Б	<i>«С теплообменника КСМ, вода с температурой 40-70 оС, поступает в резервуар промывочной камеры, откуда циркуляционным насосом подается на форсунки 1-ой стадии промывки. Кроме этого свежая промывная вода, с температурой 50-90 оС, поступает на форсунки 2-ой стадии промывки... Производительность насоса - 250 л/мин.»</i> ИД ч.2, описание КСМ, «Промывочная камера», строка 555

На что влияет: 1-я ступень: 60-80 °С и 25 м3/ч против 40-70 °С при насосе 250 л/мин (=15 м3/ч — заявленную подачу 25 м3/ч не обеспечивает); 2-я ступень: 90-115 °С против 50-90 °С (115 °С вообще выше точки кипения при атмосферном давлении). Требования к КСМ (Лот 3) по воде и теплу не сведены.

Вопрос Заказчику: Задать в ТЗ на КСМ один набор параметров промывки (температуры, расходы, источник горячей воды).

Решение Заказчика:

С-50. Куда идёт пульпа выгрузки контрольной фильтрации: в реактор 4.1.15 или в «буферный реактор 4.1.19», который тут же назван ёмкостью чистого фильтрата

общий / стык · важность: существенные

Редакция А	<i>«Одновременно в реактор, поз. 4.1.15 выгружается пульпа фильтра контрольной фильтрации, поз. 4.1.20.»</i> ИД ч.2, разд. 4.1.1, строка 449 (согласуется с разд. 2.2, строка 238: «Пульпа выгрузки контрольной фильтрации возвращается на сгущение»)
Редакция Б	<i>«Пульпа выгрузки фильтров контрольной фильтрации сбрасывается в буферный реактор поз. 4.1.19. Фильтрат контрольной фильтрации, поз. 4.1.20, через промежуточную емкость, поз. 4.1.19, и теплообменник поз. 4.1.17 в качестве богатого раствора поступает в усреднительный бак, поз. 4.2.1...»</i> ИД ч.2, разд. 4.1.1, строка 450

На что влияет: В соседних предложениях поз. 4.1.19 — одновременно приёмник грязной пульпы выгрузки и ёмкость чистого фильтрата, а сама пульпа направлена в два разных места (4.1.15 и 4.1.19). При этом именно «ёмкость сбора фильтрата (поз. 4.1.19)» — точка границы Лотов 2 и 3 по ТЗ (пп. 4.3.1, 5.2.1).

Вопрос Заказчику: Уточнить схему: пульпа выгрузки — на сгущение (4.1.15?), фильтрат — через какую ёмкость; поправить номер в одном из предложений.

Решение Заказчика:

С-51. Аноды: «холоднокатаные, легированные Sn, Al и Ca» против «горячекатаная пластина Pb-Ca-Sn»

Лот №3 · Электроэкстракция · важность: существенные

Редакция А	«Аноды нерастворимые, толщиной 6(8) мм, холоднокатаные на основе свинцового сплава, легированные оловом, алюминием и кальцием.» ИД ч.2, п. 1.3.9, строка 153 (то же в Прил. Б, строка 1038)
Редакция Б	«Аноды – горячекатаная пластина сплава Pb-Ca (0,06 %)-Sn (1,4 %), приваренная к штанге» ИД ч.2, табл. 3.1 «Электроэкстракция меди», строка 411

На что влияет: Разный способ проката (холодно-/горячекатаные) и разное легирование (с алюминием / без). Прил. В (строка 1230) говорит про «аноды из сплава свинца-кальция-олова» без Al. Аноды входят в поставку Лота 3 (ТЗ, строка 331) — спецификация двоятся. Плюс толщина «6(8) мм» против «Толщина анодов 6,0 мм» (строка 409).

Вопрос Заказчику: Зафиксировать способ проката, состав сплава (с Al или без) и толщину.

Решение Заказчика:

С-52. ТЗ называет контрольную фильтрацию «фильтр-прессом», в ИД это намывные фильтры (фильтр-прессы — другая позиция)

общий / стык · важность: существенные

Редакция А	«Фильтрат от фильтр-пресса контрольной фильтрации, продукционный (богатый) раствор ¦ Фланец трубопровода от емкости сбора фильтрата фильтр-пресса (ИД, часть 2, рис. 4.1, поз. 4.1.19)» ТЗ v3.6, пп. 4.3.1 и 5.2.1, строки 245, 319
Редакция Б	«Фильтры контрольной фильтрации, поз. 4.1.20, с диатомитовым намывным слоем.» ИД ч.2, разд. 4.1.1, строка 450 (также «Контрольная фильтрация продукционных растворов на намывных фильтрах», строка 265)

На что влияет: Фильтр-прессы в ИД — это поз. 4.1.29 (фильтрация песков), а контрольная фильтрация — намывные фильтры поз. 4.1.20. Граница проектирования Лотов 2 и 3 в ТЗ описана через несуществующую единицу («фильтр-пресс контрольной фильтрации»).

Статус по редакции 25.08.2026 (ТЗ v4.1 / ЦИМ ред.2): границы переписаны: вход Лота 2 — «Фланец выпарного аппарата I ступени получения медного купороса», Лота 3 — «Фланец патрубка подачи электролита в каждую электролизную ванну»; упоминание «фильтр-пресса контрольной фильтрации» из границ исключено

Вопрос Заказчику: Переформулировать границу: «фланец трубопровода от ёмкости фильтрата намывных фильтров контрольной фильтрации (поз. 4.1.19/4.1.20)».

Решение Заказчика:

С-53. ТЗ (Лот 3): «специальные автоматические краны» включены в БИ, но «грузоподъемное оборудование» из БИ исключено

Лот №3 · Электроэкстракция · важность: существенные

Редакция А	«- Специальные автоматические краны с системой позиционирования;» ТЗ v3.6, п. 5.3, перечень включаемого в БИ, строка 338 (и строка 385: «...а также специальными автоматическими кранами электролизного зала» в стоимости поставки)
Редакция Б	«- Грузоподъемное оборудование;» ТЗ v3.6, п. 5.3, «Перечень оборудования, не включаемого в состав БИ», строки 344, 352

На что влияет: Спецкраны — грузоподъемное оборудование; один перечень их включает (и стоимость по Лоту 3 их учитывает), другой — исключает. Исполнитель БИ не сможет однозначно определить объём поставки.

Статус по редакции 25.08.2026 (ТЗ v4.1 / ЦИМ ред.2): перечни включаемого и не включаемого оборудования Лота 3 в v4.1 не изменены — вопрос в силе

Вопрос Заказчику: Уточнить: «прочее грузоподъемное оборудование, кроме специальных автоматических кранов, в БИ не включается» (или наоборот).

Решение Заказчика:

С-54. Стык обжиг → ГМЦ: продукты обжига выгружаются при 70 °С, а выбранный автоцементовоз допускает не более 65 °С

общий / стык · важность: существенные

Редакция А	«434 Температура материала на выходе из холодильника 0С 70» ИД ч.1, табл. 23, строка 1211 (то же в ТЗ, строка 145: «охлаждаются в холодильнике до температуры 70 град С»)
Редакция Б	«499 Рабочая температура, не более оС 65» ИД ч.1, табл. 23 «Транспортировка продуктов обжига в ГМУ», автоцементовоз BULL-WABCO-45, строка 1311

На что влияет: Огарок и пыль грузятся в силосную башню и далее в цементовоз при 70 °С (в тексте ч.1 «до 60-70 °С», строка 460), а паспортная рабочая температура цементовоза с алюминиевой цистерной — не более 65 °С. Интерфейс перевозки на гидрометаллургию не сходится.

Статус по редакции 25.08.2026 (ТЗ v4.1 / ЦИМ ред.2): в составе Лота 1 «в автоцементовозы» вычеркнуто (зачёркнутое = исключено), способ транспортировки — при ОТР; конфликт 70 °С против 65 °С актуализируется, только если транспорт подтвердят автоцементовозами (С-95)

Вопрос Заказчику: Либо охлаждать до ≤65 °С (запас холодильника есть), либо выбрать транспорт с допуском ≥70 °С; зафиксировать температуру приёмки в ч.2.

Решение Заказчика:

С-55. Центрифуга медного купороса: в ТЗ «поз. 4.1.6», в ИД «поз. 4.1.16», при этом 4.1.16 в ИД — ещё и сгуститель

Лот №2 · Купорос · важность: существенные

Редакция А	«Оборотный медный купорос ¦ Фланец выгрузки центрифуги (ИД, часть 2, рис. 4.1, поз. 4.1.6)» ТЗ v3.6, п. 4.3.4, строка 248
Редакция Б	«Пульпа купороса из испарителя поз. 4.1.2 через солевую колонну сбрасывается в репульпатор поз. 4.1.4, откуда поступает на центрифугу поз. 4.1.16.» ИД ч.2, разд. 4.1.1, строка 452 (при этом «...последний реактор является буферным для сгустителя поз. 4.1.16, в котором происходит сгущение остатка выщелачивания», строка 449)

На что влияет: Граница Лота 2 в ТЗ привязана к поз. 4.1.6, которой в тексте ИД нет; в ИД центрифуга названа 4.1.16, но этот же номер занят сгустителем. Похоже, в строке 452 опечатка (4.1.6 → набрано 4.1.16).

Статус по редакции 25.08.2026 (ТЗ v4.1 / ЦИМ ред.2): граница в v4.1 — «Оборотный медный купорос ¦ Фланец выгрузки центрифуги медного купороса», ссылки на поз. 4.1.6 больше нет; дубль поз. 4.1.16 внутри ИД ч.2 остаётся

Вопрос Заказчику: Сверить нумерацию с рис. 4.1/табл. 4.1 и устранить двойное использование 4.1.16.

Решение Заказчика:

С-75. ТЗ на ЦИМ внутренне: этапом заявлена только стадия П, но текст и приложения оперируют стадиями Р, 4D, исполнительной и эксплуатационной

общий / стык · важность: существенные

Редакция А	«Выделены следующие этапы разработки ЦИМ для ИСП» Прил.4, ТЗ на ЦИМ_ОВЭ-75.txt, стр.79 (табл.2 содержит один этап — «Проектная ЦИМ (стадия П)», стр.83)
Редакция Б	«Для Проектной ЦИМ стадии Р – выгруженная из ЦИМ спецификация» Прил.4, ТЗ на ЦИМ_ОВЭ-75.txt, стр.208 (Данные, передаваемые Заказчику)

На что влияет: Таблица 2 задаёт единственный этап — «Проектная ЦИМ (стадия П)», однако раздел результатов требует спецификацию «Для Проектной ЦИМ стадии Р» (стр.208), таблица 4 назначает проверки для этапов «Проектная ЦИМ (стадия Р), Строительная ЦИМ (4D-модель), Исполнительная ЦИМ («как построено»), Эксплуатационная ЦИМ» (стр.169–175), Прил.6 озаглавлено «...стадий П и Р», а Прил.4 кодирует стадии RD/4D/ID/EXP (стр.37–40). Какие этапы входят в договорный объём — не определено.

Статус по редакции 25.08.2026 (ТЗ v4.1 / ЦИМ ред.2): ред.2: этап — ЦИМ стадии БИ, упоминания стадии Р исключены; но пример имени файла остался «стадия ПД», а единственный код стадии — CONCP (эскизный проект): кода для БИ нет

Вопрос Заказчику: Привести таблицу 2 к фактически заказываемым этапам и вычистить из текста/приложений требования по этапам вне объёма (либо явно включить их).

Решение Заказчика:

С-77. Версии IFC: ТЗ на ЦИМ допускает 2.3.0.0 / 4.0.2.1 / 4.3+, а правила наименования кодируют другой набор, включая недопустимые и черновые версии

общий / стык · важность: существенные

Редакция А	«Допустимыми версиями IFC являются версии IFC 2.3.0.0, IFC 4.0.2.1, IFC 4.3 и более поздние версии.» Прил.4, ТЗ на ЦИМ_ОВЭ-75.txt, стр.224 (Требования к файлам формата IFC)
Редакция Б	«IFC4 версии 4.3.rc.1 (IFC4.3 RC1) ¦ I43R1» Прил.4/Прил.4 ЦИМ «Правила наименования файлов».txt, стр.273 (табл. обозначений ПО)

На что влияет: Таблица кодов Прил.4 легализует имена файлов для IFC 2.3.0.1, 4.0.0.0–4.2.0.0, 4.3 RC1/RC2 и «IFC перспективной версии 5» (стр.259–275) — почти все эти версии не входят в допустимый перечень ТЗ. Для «IFC 4.3 и более поздних» в таблице есть только черновые RC-коды: выпущенный IFC 4.3 (ISO 16739-1:2024) кода не имеет. Разночтение позволяет сдать модель в версии, которую Заказчик принимать не обязан.

Статус по редакции 25.08.2026 (ТЗ v4.1 / ЦИМ ред.2): сохраняется в ред.2: таблица кодов по-прежнему легализует IFC 2.3.0.1, 4.0.2.0, 4.3 RC1 и др. против допустимых 2.3.0.0 / 4.0.2.1 / 4.3+

Вопрос Заказчику: Синхронизировать перечень допустимых версий IFC и таблицу кодов Прил.4: убрать коды недопустимых/черновых версий, добавить код релизного IFC 4.3.

Решение Заказчика:

С-78. ПО для ЦИМ: таблица 3 разрешает только российский софт, а правила наименования и единственный пример — Bentley/Autodesk/Archicad и пр.

общий / стык · важность: существенные

Редакция А	«Перечень допустимого программного обеспечения для создания ЦИМ приведен в таблице 3.» Прил.4, ТЗ на ЦИМ_ОВЭ-75.txt, стр.102 (в табл.3 — Model Studio CS, NanoCAD, Renga, Топоматик Robur, Кредо, CADLib, Larix)
Редакция Б	«KGMK-OVE_PD_1200_TX_ex_Conveyor_OPM.dgn Проект КГМК-ОВЭ, стадия ПД, объект 1200, марка TX, существующее, конвейерное оборудование, ПО Bentley OpenPlant Modeler.» Прил.4/Прил.4 ЦИМ «Правила наименования файлов».txt, стр.24–25 (пример наименования файла)

На что влияет: Прил.4 задаёт коды несогласованного с таблицей 3 ПО — Autodesk Revit 2020 «AR20» (стр.231), Archicad, Tekla, AVEVA, Intergraph и др. (стр.223–258), а единственный пример имени файла построен на Bentley OpenPlant (.dgn). При этом Прил.5 требует, чтобы ПО промышленной автоматизации «должно быть разработано и произведено на территории РФ» (brief.txt, стр.118). Исполнителю неясно, допустимы ли иностранные САПР.

Статус по редакции 25.08.2026 (ТЗ v4.1 / ЦИМ ред.2): ред.2: перечень ПО стал «рекомендуемым» и согласуется с Заказчиком (Model Studio CS, NanoCAD, CADLib, Larix); коды имён файлов и пример — по-прежнему Bentley/Renga

Вопрос Заказчику: Оставить в Прил.4 коды только для ПО из таблицы 3 (или осознанно расширить таблицу 3); пример имени файла переписать на допустимое ПО.

Решение Заказчика:

С-81. Кто Заказчик: АО «Кольская ГМК» (основное ТЗ) или подразделение ПАО «ГМК «Норильский Никель» (ТЗ на ЦИМ)

общий / стык · важность: существенные

Редакция А	«Заказчиком проекта является АО «Кольская ГМК».» ТЗ на БИ ОВЭ-75. v.3.6.txt, стр.36 (п. Заказчик проекта)
Редакция Б	«Заказчик: подразделение ПАО ГМК «Норильский Никель», в интересах которого» Прил.4, ТЗ на ЦИМ_ОВЭ-75.txt, стр.33 (Термины и определения)

На что влияет: Основное ТЗ определяет Заказчика как АО «Кольская ГМК» — самостоятельное юрлицо, а ТЗ на ЦИМ — как подразделение ПАО «ГМК «Норильский Никель»; при этом утверждает ТЗ на ЦИМ главный инженер АО «Кольская ГМК» (титульный лист, стр.2). Разные определения стороны, которая принимает ЦИМ, ведёт СОД и согласует ПИМ.

Статус по редакции 25.08.2026 (ТЗ v4.1 / ЦИМ ред.2): сохраняется в ред.2: «Заказчик: подразделение ПАО ГМК „Норильский Никель“...» при титуле АО «Кольская ГМК»

Вопрос Заказчику: Привести определение «Заказчик» в ТЗ на ЦИМ к АО «Кольская ГМК» либо явно разграничить роли КГМК и ПАО в процессах ЦИМ/СОД.

Решение Заказчика:

С-83. SCADA верхнего уровня: текст Прил.5 жёстко фиксирует AlphaScada, перечни того же Прил.5 требуют конкурсный выбор из двух целевых систем

общий / стык · важность: существенные

Редакция А	«Верхний уровень строится на основе SCADA системы AlphaScada производитель АО «Атомик Софт»»
-------------------	--

	Прил.5 «Базовые требования...» (brief.txt), стр.75 (АСУТП → Структура системы)
Редакция Б	«Утвердить для ИТ-систем класса АСУТП, реализуемых как ИТ-проекты, а также для проектов капитального строительства с ИТ-составляющей, следующие санкционно-независимые (отечественные) целевые SCADA-системы:» Прил.5, перечни рекомендованных СА (ра.txt), стр.68–70 (п.2, Протокол № ГМК/13-пр-017 от 15.06.2026)

На что влияет: Перечень называет две целевые SCADA — Alpha.Platform (АО «Атомик Софт») и Integrity SCADA (АО «ЭлеСи») — с примечанием «конечный выбор решения производить на основе конкурсных процедур» (ра.txt, стр.72–75). Сам текст Прил.5 ниже также говорит: «Окончательный выбор основы построения верхнего уровня определяется на стадии проектирования... с утверждением у Заказчика» (brief.txt, стр.79), противоречия собственной жёсткой фиксации AlphaScada в стр.75. Написание продукта тоже расходится: AlphaScada против Alpha.Scada (модуль Alpha.Platform).

Вопрос Заказчику: Определить единый порядок: конкурсный выбор из целевых SCADA по перечню или прямое назначение AlphaScada; согласовать написание наименования продукта.

Решение Заказчика:

С-84. ПЛК среднего уровня: в тексте Прил.5 — «Прософт Системы» REGUL RX00 (вся серия), в перечнях — ООО «РегЛаб» и только Regul R050/R400/R500

общий / стык · важность: существенные

Редакция А	«Средний уровень строится на основе контроллерного оборудования российских производителей ПЛК ООО «Прософт Системы» REGUL RX00, НИЦ «Инкомсистем» АБАК.» Прил.5 «Базовые требования...» (brief.txt), стр.68 (АСУТП → Структура системы)
Редакция Б	«Regul R050/ R400/R500 ООО «РегЛаб»» Прил.5, перечни рекомендованных СА (ра.txt), стр.25 (п.1а, Протокол № ГМК/7-пр-081 от 10.06.2026)

На что влияет: Текст допускает всю серию REGUL RX00 производства «Прософт Системы»; утверждённый перечень — только модели R050/R400/R500 с производителем ООО «РегЛаб», а АБАК — только K2/K3 у АО НИЦ «Инкомсистем» (ра.txt, стр.26). Неясно, допустимы ли прочие модели серии (R200, R600) и какой производитель указывается в спецификациях и опросных листах.

Вопрос Заказчику: Синхронизировать текст Прил.5 с перечнем: закрытый список допустимых моделей ПЛК и точные юридические наименования производителей.

Решение Заказчика:

С-88. Приложение №5: в ТЗ названо «Требования ОАСУ», документ называется иначе, и в теле ТЗ не вызвано ни для одного лота

общий / стык · важность: существенные

Редакция А	«Приложение № 5 – Требования ОАСУ.» ТЗ на БИ ОВЭ-75. v.3.6.txt, стр.432 (Перечень приложений)
Редакция Б	«Базовые требования при построении систем автоматизации на пл. Мончегорск» Прил.5 «Базовые требования...» (brief.txt), стр.9 (титул Прил.5)

На что влияет: Сокращение «ОАСУ» в ТЗ нигде не расшифровано (в перечне сокращений его нет), наименование в перечне приложений не совпадает с титулом документа. В отличие от Прил.3, вызываемого в составе каждого лота (стр.198, 214, 296, 376, 416), и Прил.4 (стр.425), Прил.5 в теле ТЗ не упомянуто ни разу — обязательность его требований (и перечней рекомендованных средств, вторая часть без титула приложения) для Лотов 1–4 формально не установлена.

Вопрос Заказчику: Расшифровать ОАСУ, привести название Прил.5 в соответствие с документом и прямо указать его применимость в требованиях каждого лота.

Решение Заказчика:

С-94. v4.1: базис — новое строительство (п.1.3; пометки базиса в таблице объектов вычеркнуты), но в перечне приложений остались обмерные Прил.№6/№7 существующих зданий

общий / стык · важность: существенные

Редакция А	«Предусматривается новое строительство объектов комплекса ОВЭ на свободной территории Промплощадки КГМК по варианту размещения, принятому Заказчиком.» ТЗ на БИ v4.1, разд. 1.3 «Наименование и местонахождение проектируемого объекта»
Редакция Б	«Приложение № 6 – Существующее здание Цеха электролиза меди (ЦЭМ). ... Приложение № 7 – Существующее здание Гидрометаллургического участка (ГМУ)» ТЗ на БИ v4.1, «Перечень приложений» (пометки «(новое строительство)»/«(существующие здания)» в таблице объектов v4.1 вычеркнуты)

На что влияет: По правилу «зачёркнутое = исключено» v4.1 сняла пометки базиса в таблице объектов, и базис остаётся один — п.1.3: новое строительство всех объектов комплекса на свободной территории. При этом в перечне приложений сохранены обмерные Прил.№6 (здание ЦЭМ) и №7 (здание ГМУ) «существующих зданий» — их статус при новом строительстве не определён. Сам «вариант размещения, принятый Заказчиком» в ИД не выдан.

Вопрос Заказчику: Подтвердить протоколом: базис всех лотов — новое строительство (п.1.3); статус Прил.№6/№7 — справочные (не применяются) либо исключить; передать «вариант размещения» (генплан) как ИД.

Решение Заказчика:**С-96. v4.1: в таблице границ Лота №2 пустая строка — потеряна граница по сжатому воздуху**

Лот №2 · Купорос · важность: существенные

Редакция А	«Маточный раствор 2 от получения медно-никелевого купороса ¦ Фланец выпарного аппарата II ступени получения медно-никелевого купороса» ТЗ на БИ v4.1, таблица границ Лота №2 — следующая строка таблицы полностью пуста (« ¦ ¦ »)
Редакция Б	«Компрессорный сжатый воздух для обеспечения технологии, пневматических механизмов и средств автоматизации ¦ Предварительно: фланец трубопровода на внешней стене цеха. Уточняется при разработке БИ и ОТР (согласовании Заказчиком ТУ на подключение)» ТЗ на БИ v3.6, п. 4.3.2 — строка, стоявшая на этом месте до пересмотра

На что влияет: При переписывании таблицы границ Лота 2 строка про сжатый воздух опустела: в v4.1 между «маточным раствором 2» и «паром» осталась строка без продукта и без границы. У Лота 3 граница по сжатому воздуху есть, у Лота 2 — исчезла, хотя пневмооборудование участка (центрифуги, клапаны, КИП) никуда не делось.

Вопрос Заказчику: Восстановить строку «Компрессорный сжатый воздух ...» в таблице границ Лота №2 (или явно подтвердить исключение сжатого воздуха из границ Лота №2 с указанием, кто проектирует подвод).

Решение Заказчика:**С-98. v4.1: «не менее 2-х – 3-х ТКП на каждую позицию» и «Бюджетные ТКП по основному оборудованию» в одной фразе**

общий / стык · важность: существенные

Редакция А	«Стоимость оборудования по данным Техничко-коммерческих предложений (ТКП) потенциальных поставщиков (не менее 2-х – 3-х на каждую позицию оборудования); Бюджетные ТКП по основному оборудованию.» ТЗ на БИ v4.1, «Стоимость поставки» — одинаково по Лотам №1–4
Редакция Б	«Бюджетную оценку общей стоимости комплектной поставки технологического оборудования и материалов (трубопроводов, газопроводов, технологических металлоконструкций, теплоизоляции и т.д.) в границах проектирования, указанных в пункте 4.5.» ТЗ на БИ v4.1, «Стоимость поставки по Лоту №1», второй абзац

На что влияет: v4.1 добавила «Бюджетные ТКП по основному оборудованию» (наше предложение по глубине оценки принято) и назвала итоговую оценку «Бюджетной», но не сняла «не менее 2-х – 3-х на КАЖДУЮ позицию». На этапе БИ это сотни позиций × 2–3

полноценных ТКП — невыполнимо по срокам и не нужно для бюджетной оценки; непонятно, какая из двух норм действует.

Статус по редакции 25.08.2026 (ТЗ v4.1 / ЦИМ ред.2): снято по правилу чтения v4.1 «зачёркнутое = исключено» (принято 25.08.2026, подтвердить протоколом с Заказчиком): строка «не менее 2-х – 3-х на каждую позицию» в v4.1 вычеркнута — действуют только бюджетные ТКП по основному оборудованию

Вопрос Заказчику: Сформулировать однозначно: «бюджетные ТКП по основному оборудованию (не менее 2 на позицию основного перечня, перечень фиксируется при старте БИ); прочее — по укрупнённым показателям и базам данных».

Решение Заказчика:

4. Формальные расхождения (54)

Опечатки, неверные ссылки и несогласованные обозначения, выявляемые при экспертизе.

С-06. Несуществующая марка стали в ИД: 12X1812Т

Лот №1 · Цех обжига · важность: формальные

Редакция А	«ИД ч.1 — материал указан четырежды как «12X1812Т»: табл. 24 трижды (циклон СЦН-50-1800×1УП, электрофильтр УГТ1-20-4, дымосос ДН-15БНЖ) и табл. 23 п. 311 (материал для изготовления циклона)»
Редакция Б	«ИД ч.1, табл. 23 п. 125 (винтовой конвейер УКВ-200-Ц-60) — единственное корректное написание: 12X18Н10Т»

На что влияет: Марки 12X1812Т не существует. Очевидная опечатка, но в спецификации и опросных листах она приведёт к разночтениям с изготовителем.

Вопрос Заказчику: Подтверждаем прочтение как 12X18Н10Т?

Решение Заказчика:

С-07. Ссылка на отменённый нормативный документ

Лот №3 · Электроэкстракция · важность: формальные

Редакция А	«ИД ч.2 — ссылка на ПБ 10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов»»
Редакция Б	«Документ отменён; действует ФНП № 461 от 26.11.2020»

На что влияет: При прохождении экспертизы ссылка на отменённый документ будет замечанием.

Вопрос Заказчику: Подтверждаем применение ФНП № 461 вместо ПБ 10-382-00?

Решение Заказчика:

С-101. ЦИМ ред.2: текст требует проверки «перечисленные в таблице 4», а перечень озаглавлен «Таблица 3»

общий / стык · важность: формальные

Редакция А	«Исполнителю перед сдачей ЦИМ Заказчику необходимо выполнить проверки, перечисленные в таблице 4 применительно к этапу разработки в соответствии с требованиями настоящего документа.» ТЗ на ЦИМ ред.2, «Требования к контролю качества»
Редакция Б	«Таблица 3 – Перечень проверок» ТЗ на ЦИМ ред.2, там же, заголовок следующей таблицы

На что влияет: Таблицы 4 в документе нет: перечень проверок идёт под номером 3 (нумерация сдвинулась при сокращении документа). Формальность, но ссылка на несуществующую таблицу в договорном документе даёт повод для разночтений при сдаче-приёмке ЦИМ.

Вопрос Заказчику: Исправить ссылку на «таблицу 3» (или перенумеровать таблицы).

Решение Заказчика:

С-19. Дубль номера 3.3.2 в таблице границ проектирования ТЗ (3.3.3 пропущен)

Лот №1 · Цех обжига · важность: формальные

Редакция А	«3.3.2 ! Медный кек NNN в «биг-бэг» ! Ворота цеха» ТЗ, п. 3.3, таблица границ проектирования (ТЗ v3.6, стр. 151 файла)
Редакция Б	«3.3.2 ! Цементная медь в титановых контейнерах ! Ворота цеха» ТЗ, п. 3.3, та же таблица, следующая строка (ТЗ v3.6, стр. 152 файла)

На что влияет: Две разные границы (кек NNN и цементная медь) идут под одним номером 3.3.2, номера 3.3.3 нет — дальше идёт 3.3.4. Ссылки на «границы, указанные в пункте 3.3» (пп. 3.4, 3.6 ТЗ) становятся неоднозначными для двух позиций. На пункт 3.3 завязаны состав оборудования (стр. 165) и оценка стоимости (стр. 223).

Статус по редакции 25.08.2026 (ТЗ v4.1 / ЦИМ ред.2): нумерация строк таблиц границ в v4.1 удалена вовсе — двойного 3.3.2 больше нет; ссылки теперь ведут на пункты целиком (границы Лота 1 — п. 4.5)

Вопрос Заказчику: Просьба перенумеровать таблицу границ п. 3.3 ТЗ (цементную медь — в 3.3.3), чтобы ссылки на границы были однозначны.

Решение Заказчика:

С-20. Количество концентрата ОРФ: 74528 против 74516,60 т/год внутри одной таблицы ИД

Лот №1 · Цех обжига · важность: формальные

Редакция А	«2 Общее количество поступающего медного концентрата от разделения фэйништейна т/год 74528» ИД ч.1, табл. 23, поз. 2, строка 480 файла
Редакция Б	«60 Количество перерабатываемого медного концентрата ОРФ т/год 74516,60» ИД ч.1, табл. 23, поз. 60, строка 549 файла

На что влияет: Один и тот же годовой поток концентрата в одной таблице: 74528 т (поз. 2, откуда и 9,0 т/ч) и 74516,60 т (поз. 60). Той же линии — «концентрата на фильтрацию 73496,0» (поз. 44) против «на обжиг 73492,02» (поз. 62). ТЗ (строка 123) и текст ИД (строка 352) дают 74517/74516,6 т. Разница мала, но для балансов и увязки с участком сгущения нужна одна цифра.

Вопрос Заказчику: Какое количество концентрата ОРФ принимать базовым: 74516,6 т/год (текст ИД и ТЗ) или 74528 т/год (табл. 23 поз. 2)?

Решение Заказчика:

С-21. Давление пара котла-утилизатора: 1,8 / 1,9 / 1,863 МПа в трёх местах

Лот №1 · Цех обжига · важность: формальные

Редакция А	«при температуре охлаждаемого газа до 12000С и давлении пара 1,8 МПа подпиточная вода должна отвечать следующим характеристикам» ИД ч.1, п. 1.3.10, строка 346 файла
Редакция Б	«Котел-утилизатор вырабатывает перегретый пар с давлением 1,9 МПа и температурой 3750С» ИД ч.1, разд. 2.5, строка 449 файла

На что влияет: Давление перегретого пара одного и того же котла-утилизатора: 1,8 МПа (п. 1.3.10), 1,9 МПа (разд. 2.5 и табл. 26) и 1,863 МПа «не более» (табл. 23 поз. 267, строка 914). Влияет на нормы качества питательной воды по РД 24.032.01-91, характеристики котла и РОУ в опросных листах.

Вопрос Заказчику: Какое рабочее давление перегретого пара котла-утилизатора принять единым по документу: 1,8, 1,863 или 1,9 МПа?

Решение Заказчика:

С-22. Состав пыли (вспомогательный вариант): в тексте Сu 67,57 %, в итогах таблицы 11 — 67,76 %

Лот №1 · Цех обжига · важность: формальные

Редакция А	«- для вспомогательного варианта: 67,57 Cu, 3,76 Ni, 0,17 Co, 4,71 Fe, 1,60 S, 0,019 Cl.» ИД ч.1, п. 1.2.2, строка 155 файла
-------------------	---

Редакция Б	«Химический состав, % 3,76 67,76 0,17 4,71 1,60» ИД ч.1, табл. 11, итоговая строка, строка 184 файла
-------------------	---

На что влияет: В итоговой строке табл. 11 Cu 67,76 % — цифра основного варианта; сумма самой таблицы по колонке Cu ($2,57+1,88+63,09+0,033$) даёт 67,57 %, как в тексте и в табл. 23 поз. 253 (67,567). Итоговую строку табл. 11 надо исправить, чтобы балансы по меди для гидрометаллургии сходились.

Вопрос Заказчику: Подтвердите содержание меди в обжиговой пыли по вспомогательному варианту — 67,57 % (текст, табл. 23), а 67,76 % в итогах табл. 11 — опечатка?

Решение Заказчика:

С-23. Сера в пыли котла-утилизатора (вспомогательный вариант): 1,43 % в тексте против 2,15 % в таблице 13

Лот №1 · Цех обжига · важность: формальные

Редакция А	«в пылесборнике котла-утилизатора – 2,15 (1,43), одиночного циклона – 2,27 (1,51), электрофилтра: 3,44 (2,29) %» ИД ч.1, п. 1.2.2, строка 156 файла (в скобках — вспомогательный вариант)
Редакция Б	«Химический состав, % 3,57 69,05 0,16 4,29 2,15 0,05» ИД ч.1, табл. 13 (вспомогательный вариант), итоговая строка, строка 212 файла

На что влияет: В итогах табл. 13 для вспомогательного варианта $S=2,15$ % — значение основного варианта; сумма серы по её же строкам $1,38+0,05=1,43$ %, как в тексте. Третье значение даёт табл. 23 поз. 285 — 1,494 %. Содержание серы в «грубой» пыли определяет сульфатную нагрузку на выщелачивание.

Вопрос Заказчику: Какое содержание серы в пыли котла-утилизатора по вспомогательному варианту верно: 1,43 % (текст/суммы табл. 13), 1,494 % (табл. 23) или 2,15 % (итог табл. 13)?

Решение Заказчика:

С-24. Влажность кека концентрата после фильтрации: 9-11 % против 10-15 %

Лот №1 · Цех обжига · важность: формальные

Редакция А	«Влажность концентрата, поступающего на обжиг, составляет 9-11 %. Для расчетов принимается среднее значение: 10 %.» ИД ч.1, п. 1.1.1, строка 56 файла
Редакция Б	«Обезвоженный медный концентрат (кек) с остаточной влажностью 10-15 % с барабанных фильтров разгружается на ленточные конвейеры» ИД ч.1, п. 2.1, строка 357 файла

На что влияет: Про один и тот же кек с барабанных вакуум-фильтров: п. 1.1.1 и табл. 23 (поз. 47 — 10 %, поз. 70 — 9-11 %) и ТЗ (строка 127 — 10 %) против 10-15 % в п. 2.1. При 15 % влаги тепловой баланс печи и расход тепла на испарение (14 % расхода тепла) существенно уходят от расчёта.

Вопрос Заказчику: Какая гарантируемая влажность кека медного концентрата после барабанных фильтров: 9-11 % (расчёт 10 %) или 10-15 %?

Решение Заказчика:

С-25. Запылённость газа после котла-утилизатора: 110-130 против 110-125 г/нм³ в соседних абзацах

Лот №1 · Цех обжига · важность: формальные

Редакция А	«Температура газа на выходе из котла составляет 4000С, запыленность – 110-130 г/нм ³ » ИД ч.1, разд. 2.5, строка 449 файла
Редакция Б	«после чего запыленность газа снижается со 110-125 до 20-35 г/нм ³ » ИД ч.1, разд. 2.5, строка 454 файла

На что влияет: Один и тот же газ на входе в циклон: 110-130 г/нм³ в описании котла и 110-125 г/нм³ в описании циклона; расчётная табл. 23 (поз. 277) даёт 127,1 г/нм³ — за пределами второго диапазона. Мелочь, но диапазон входит в исходные требования на циклон.

Вопрос Заказчику: Уточните запылённость газа на входе в одиночный циклон: 110-130 или 110-125 г/нм³ (расчёт даёт 127,1)?

Решение Заказчика:

С-26. Арифметика таблицы 26: 2,2×7920 = 23760 в одной строке и 17424 в другой

Лот №1 · Цех обжига · важность: формальные

Редакция А	«шлюзовый затвор выгрузки пылевого бункера 1 380 2,2×7920=23760 23760/71264=0,333» ИД ч.1, табл. 26, раздел «Очистка газа от пыли в одиночном циклоне», строка 1585 файла
Редакция Б	«виброразгрузатель 1 380 2,2×7920=17424 17424/71264=0,244» ИД ч.1, табл. 26, раздел «Накопление и бункеровка огарка...», строка 1613 файла

На что влияет: Одно и то же произведение 2,2×7920 в одной таблице равно 23760 (неверно, скопировано от затвора котла с 3 кВт) и 17424 (верно). Ошибка тянется в удельный расход (0,333 вместо 0,245) и ставит под сомнение итог электроэнергии 1524392 кВт·ч.

Вопрос Заказчику: Просьба исправить строку затвора циклона в табл. 26 (2,2×7920=17424, удельный 0,245) и пересчитать итог электроэнергии по цеху.

Решение Заказчика:**С-27. Расход мазута на горелку разогрева 0,975 т/ч превышает паспорт МГМГ-10 (до 940 кг/ч)**

Лот №1 · Цех обжига · важность: формальные

Редакция А	«горелки МГМГ-10 производства ООО “Барнаульский завод энергетического оборудования” производительностью по мазуту до 940 кг/час» ИД ч.1, п. 2.4, строка 428 файла
Редакция Б	«Мазут М100 на разогрев печи, т содержание серы до 3,5 % 0,975×3×16×10=468» ИД ч.1, табл. 26, раздел «Обжиг шихты в печи КС», строка 1574 файла

На что влияет: Норма расхода посчитана из 0,975 т/ч на каждую из 3 горелок, что выше паспортной производительности МГМГ-10 (0,940 т/ч). Либо число горелок/время разогрева, либо паспортная производительность в опросном листе должны быть скорректированы.

Вопрос Заказчику: Подтвердите расход мазута на горелку разогрева: 0,940 т/ч по паспорту МГМГ-10 или 0,975 т/ч, принятые в табл. 26?

Решение Заказчика:**С-28. Высота расширяющейся части печи: 6450 мм в тексте против 6448 мм в таблице 23**

Лот №1 · Цех обжига · важность: формальные

Редакция А	«Высота расширяющейся части печи 6450 мм» ИД ч.1, разд. 2.3, строка 417 файла
Редакция Б	«высота расширяющейся части печи мм 6448» ИД ч.1, табл. 23, поз. 214, строка 779 файла

На что влияет: Разница 2 мм не принципиальна, но это один и тот же геометрический размер печи КС в двух местах одного документа — в исходных требованиях на печь должна остаться одна цифра.

Вопрос Заказчику: Какую высоту расширяющейся части печи КС фиксировать в исходных требованиях: 6448 или 6450 мм?

Решение Заказчика:**С-29. Годовая шихта: 107917 т в тексте против 106892 т в балансе (таблица 22)**

Лот №1 · Цех обжига · важность: формальные

Редакция А	«годовую производительность по шихте на основе медного концентрата от разделения фэйштейна, содержащей помимо концентрата медный кек NNN и цементную медь, равную 107917 т, что соответствует 71952 т меди» ИД ч.1, разд. 2, строка 352 файла
Редакция Б	«Итого приход 106892» ИД ч.1, табл. 22, строка «Итого приход», строка 367 файла

На что влияет: 107917 т и 71952 т меди включают 1024,6 т концентрата, который перерабатывается в ГМУ без обжига и в шихту не входит; в печь по балансу идёт 106892 т с 71264 т меди. Формулировка «производительность по шихте» с цифрой 107917 вводит в заблуждение при расчёте печи и балансов.

Вопрос Заказчику: Подтвердите: производительность линии обжига по шихте — 106892 т/год (71264 т меди), а 107917 т — весь поток сырья, включая 1025 т мимо печи?

Решение Заказчика:

С-30. Пыль в СКЦ: 14 т/год (таблица 22) не сходится с 1,319 кг/ч (таблица 23)

Лот №1 · Цех обжига · важность: формальные

Редакция А	«Пыль в СКЦ 14 0,013» ИД ч.1, табл. 22, строка 8 (основной вариант), строка 373 файла
Редакция Б	«373 Общее количество кг/ч 1,319 2,184» ИД ч.1, табл. 23, поз. 373, строка 1121 файла

На что влияет: $1,319 \text{ кг/ч} \times 7920 \text{ ч} = 10,4 \text{ т/год}$ против 14 т/год в балансе; по вспомогательному варианту цифры сходятся (2,184 кг/ч — это 15,04 т/год с коэффициентом запаса 1,15). Значение 1,319 совпадает с потоком пыли котла-утилизатора (поз. 284, т/ч) и похоже на кокипаст. Пыль в СКЦ — исходное требование для сернокислотчиков.

Вопрос Заказчику: Уточните унос пыли в СКЦ по основному варианту: 14 т/год (~2,03 кг/ч с запасом) или 1,319 кг/ч из табл. 23?

Решение Заказчика:

С-31. ТЗ: при круглосуточном режиме дни и часы не сходятся (345 дн ≠ 8322 ч; 358 дн ≠ 8585 ч)

Лот №2 · Купорос · важность: формальные

Редакция А	«круглосуточный, 345 дней в году, 8322 рабочих часов» ТЗ, п. 4.4 (Лот №2), строка 275 файла
Редакция Б	«круглосуточный, 358 дней в году, 8585 рабочих часов»

ТЗ, п. 5.3 (Лот №3), строка 356 файла

На что влияет: $345 \times 24 = 8280$, а не 8322; $358 \times 24 = 8592$, а не 8585 (для Цеха обжига $330 \times 24 = 7920$ сходится). Часы соответствуют 95 % и 98 % календарного фонда 8760 ч, дни округлены отдельно. Для расчёта производительности оборудования Лотов №2 и №3 нужна одна из двух цифр.

Вопрос Заказчику: Что первично для Лотов №2 и №3 — дни (345/358) или годовые часы (8322/8585), и какую пару значений фиксировать в БИ?

Решение Заказчика:

С-32. Диапазон дымососа 19000-78000: в тексте м³/час, в таблице — м³/ч

Лот №1 · Цех обжига · важность: формальные

Редакция А	«в широкой области полных давлений 1650-7800 Па и объемных скоростей 19000-78000 м ³ /час» ИД ч.1, разд. 2.5, строка 456 файла
Редакция Б	«383 Диапазон рабочей производительности по перемещаемому газу м ³ /ч 19000-78000» ИД ч.1, табл. 23, поз. 383, строка 1152 файла

На что влияет: Один и тот же каталожный диапазон дымососа ДН-15БНЖ приведён с разными единицами: нормальные и рабочие кубометры при ~390 °С различаются в ~2,4 раза. От единиц зависит, проходит ли дымосос по производительности с запасом или впритык.

Вопрос Заказчику: В каких единицах указан каталожный диапазон дымососа ДН-15БНЖ (19000-78000) — м³/час или рабочих м³/ч?

Решение Заказчика:

С-33. Таблица 26: в графе кВт·ч для конвейеров стоят числа производительностей м³/ч из таблицы 23

Лот №1 · Цех обжига · важность: формальные

Редакция А	«109 Производительность транспортера м ³ /ч до 18,4» ИД ч.1, табл. 23, поз. 109 (конвейер УКВ-320-Ц-60), строка 661 файла
Редакция Б	«конвейер УКВ-320-Ц-60 1 380 18,4×7920=145728» ИД ч.1, табл. 26, раздел «Бункеровка медного концентрата» (графа «Электричество по основным аппаратам, кВт·час»), строка 1541 файла

На что влияет: Для всех четырёх конвейеров множитель в расчёте электроэнергии совпадает с производительностью в м³/ч из табл. 23 (18,4; 5,4 — строки 679/1546; 3,4 — 697/1551; 30 — 743/1562), то есть м³/ч, похоже, использованы как кВт. Годовой расход электроэнергии цеха может быть завышен/искажён.

Вопрос Заказчику: Уточните установленные мощности (кВт) винтовых конвейеров УКВ в табл. 26 — числа совпадают с их производительностями в м3/ч из табл. 23.

Решение Заказчика:

С-34. «HATH International» против «HATCH» (и «проекта ОВЭ 150» при шифре ОВЭ-75)

Лот №1 · Цех обжига · важность: формальные

Редакция А	<i>«спроектирована специалистами инжиниринг-консалтинговой компанией HATCH»</i> ИД ч.1, разд. 2.3, строка 415 файла
Редакция Б	<i>«согласно рекомендациям специалистов компании HATH International, утвержденным рабочей группой проекта ОВЭ 150»</i> ИД ч.1, разд. 6, строка 1496 файла

На что влияет: Разработчик печи в одном месте — HATCH, в другом — «HATH International» (при этом шифр отчёта в той же фразе — OVE-D-HATCH-PM-REP-00003-R). Там же простои обоснованы рекомендациями «проекта ОВЭ 150» — уточнить, ссылка ли это на прежний проект ОВЭ-150 или опечатка вместо ОВЭ-75: от этого зависит применимость нормативов простоев 336/510 ч.

Вопрос Заказчику: Подтвердите написание компании (HATCH) и применимость к ОВЭ-75 рекомендаций по простоям из отчёта OVE-D-HATCH-PM-REP-00003-R, выпущенного для «ОВЭ 150».

Решение Заказчика:

С-35. «Обжиговая медь» вместо обжиговой пыли в перечне оборотных материалов

Лот №1 · Цех обжига · важность: формальные

Редакция А	<i>«Бункеровка оборотных материалов (огарок для запуска печи и пыль, собираемая в пылесборнике электрофильтра)»</i> ИД ч.1, табл. 23, заголовок раздела, строка 700 файла
Редакция Б	<i>«- линия оборотных материалов (огарок / обжиговая медь):»</i> ИД ч.1, разд. 5 (НЗП), строка 1364 файла

На что влияет: Продукта «обжиговая медь» в технологии нет: оборотные материалы — огарок и обжиговая пыль электрофильтра. Опечатка в перечне НЗП может быть прочитана как отдельный продукт при расчёте незавершённого производства.

Вопрос Заказчику: Подтвердите, что в перечне НЗП «обжиговая медь» следует читать как «обжиговая пыль» (пыль электрофильтра).

Решение Заказчика:

С-36. В ИД ч.1 отсутствует таблица 7: нумерация перескакивает с 6 на 8

Лот №1 · Цех обжига · важность: формальные

Редакция А	«Таблица 6 – Гранулометрический состав цементной меди» ИД ч.1, п. 1.1.3, строка 116 файла
Редакция Б	«Таблица 8 – Рациональный (вещественный) состав огарка» ИД ч.1, п. 1.2.1, строка 129 файла

На что влияет: Таблицы 7 в документе нет, ссылок на неё тоже (проверено поиском). Непонятно, пропущен только номер или выпала целая таблица (например, состав шихты между сырьём и огарком) — надо восстановить или перенумеровать.

Вопрос Заказчику: Пропущена ли в ИД ч.1 таблица 7 по содержанию (какая?) или это сбой нумерации, который следует устранить?

Решение Заказчика:

С-37. Ссылка «состав продувочной воды приведён в п. 1.3.10» — в п. 1.3.10 состава нет

Лот №1 · Цех обжига · важность: формальные

Редакция А	«Состав продувочной воды приведен в п.1.3.10.» ИД ч.1, разд. 2.5, строка 452 файла
Редакция Б	«1.3.10 Вода» ИД ч.1, п. 1.3.10 (заголовок), строка 344 файла

На что влияет: П. 1.3.10 описывает оборотную воду и требования к подпиточной воде котла (жёсткость, кислород, pH, нефтепродукты), состава продувочной воды там нет. Ссылка битая; состав продувки нужен для проектирования утилизации стоков.

Вопрос Заказчику: Приведите состав продувочной воды котла-утилизатора или исправьте ссылку п. 2.5 на действительный пункт.

Решение Заказчика:

С-56. Битая ссылка: фильтр-прессы песков названы «поз. 1.1.29» вместо 4.1.29

общий / стык · важность: формальные

Редакция А	«Пески сгустителя через промежуточный сборник (на рис. 4.1 не показан) передаются на фильтрацию и промывку на фильтр-прессы поз. 1.1.29...» ИД ч.2, разд. 4.1.1, строка 449
Редакция Б	«Кек выгрузки фильтр-прессов поз. 4.1.29 передается на передел флотации...»

ИД ч.2, разд. 4.1.1, строка 451

На что влияет: Позиции 1.1.29 не существует — опечатка от 4.1.29 (первая цифра).

Вопрос Заказчику: Поправить на 4.1.29.

Решение Заказчика:

С-57. Опечатка в номере позиции: «поз. 4,1.22» (запятая) вместо 4.1.22

Лот №2 · Купорос · важность: формальные

Редакция А	«Смешанный купорос для удаления кислоты и микропримесей промывается в центрифуге первичным раствором, поступающим из бака поз. 4,1.22...» ИД ч.2, разд. 4.1.1, строка 455
Редакция Б	«Часть чистого фильтра из промежуточной емкости поз. 4.1.19 через бак поз. 4.1.22 поступает в выносной теплообменник первой ступени вакуумной кристаллизации медного купороса...» ИД ч.2, разд. 4.1.1, строка 452 (также «из бака поз. 4.1.22», строка 477)

На что влияет: Запятая вместо точки в номере позиции; при автоматическом разборе спецификаций ссылка теряется.

Вопрос Заказчику: Поправить на 4.1.22.

Решение Заказчика:

С-58. Таблица 1.1 катодной меди: в заголовке и тексте ГОСТ 859-2014, в шапке той же таблицы — ГОСТ 859-2001

Лот №3 · Электроэкстракция · важность: формальные

Редакция А	«Таблица 1.1 – Требования ГОСТ 859-2014 и ожидаемый химический состав катодной меди, %» ИД ч.2, строка 83 (и текст: «...высшей марки М00к по ГОСТ 859-2014», строка 82)
Редакция Б	«Примеси, не более ГОСТ 859-2001(1) Ожидаемые значения» ИД ч.2, табл. 1.1, шапка, строка 85

На что влияет: Две редакции стандарта в одной таблице; нормативы примесей и примечание о суммах (строка 107) должны соответствовать одной редакции. На табл. 1.1 ссылается ТЗ как на требование к продукции Лотов 3 и 4 (строки 308, 312, 388).

Вопрос Заказчику: Привести таблицу к одной (актуальной) редакции ГОСТ 859 и пересверить нормы.

Решение Заказчика:

С-59. Сейсмика в Прил. В: ОСП-97 и СП 14.13330.2009 в характеристике площадки против СП 14.13330.2018 в перечне норм (в ТЗ — ОСП-2015)

Лот №3 · Электроэкстракция · важность: формальные

Редакция А	«Сейсмическая интенсивность в пункте размещения согласно комплекта карт ОСП-97 (СП 14.13330.2009) ¦ балл ¦ 6» ИД ч.2, Приложение В (ДЕЛЬТА, ванны), разд. 3, строка 1243
Редакция Б	«...СП 14.13330.2018 Свод правил «Строительство в сейсмичных районах».» ИД ч.2, Приложение В (ДЕЛЬТА, ванны), разд. 8.1, строка 1343 (в ТЗ: «Сейсмичность для г. Мончегорска по карте ОСП-2015-В составляет 6 баллов», строка 108)

На что влияет: Внутри одного документа две редакции свода правил и устаревший комплект карт; балл (6) совпадает, но нормативная база для расчёта ванн должна быть одна.

Вопрос Заказчику: Указать действующие ОСП-2015/СП 14.13330 (актуальная редакция) во всех разделах Прил. В.

Решение Заказчика:

С-60. Климатические параметры площадки: Прил. В и ТЗ дают разные температуры холодных суток/пятидневки

Лот №3 · Электроэкстракция · важность: формальные

Редакция А	«Температура наружного воздуха:...средняя самых холодных суток;средняя самой холодной пятидневки;... ¦ 0,6минус 41минус 32минус 4,5минус 11,3» ИД ч.2, Приложение В (ДЕЛЬТА, ванны), разд. 3, строка 1241 (сутки –41; пятидневка –32; абс. минимум –44,0, строка 1242)
Редакция Б	«Температура воздуха наиболее холодных суток, с обеспеченностью 0,98 равна -40 °С. ... Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, с обеспеченностью 0,98 равна -34 °С. ... с обеспеченностью 0,92 равна -30 °С.» ТЗ v3.6, п. 2.10.1, строки 99-100

На что влияет: Разные источники климатологии: –41/–32 (Дельта) против –40/–34(–30) (ТЗ). Для транспортировки/хранения ванн в северном исполнении (УХЛ3) параметры должны совпадать.

Вопрос Заказчику: Принять единые данные по СП 131.13330 для Мончегорска и поправить один из документов.

Решение Заказчика:

С-61. Прил. В: «Удельная плотность электролита ! м3/кг ! 1200» — размерность перевёрнута

Лот №3 · Электроэкстракция · важность: формальные

Редакция А	«Удельная плотность электролита ! м3/кг ! 1200» ИД ч.2, Приложение В (ДЕЛЬТА, ванны), разд. 5.3, строка 1296
Редакция Б	«Плотность электролита ! т/м3 ! 1,2» ИД ч.2, Приложение В (ДЕЛЬТА, ванны), разд. 5.1.1, строка 1261

На что влияет: Должно быть 1200 кг/м3 (=1,2 т/м3); в текущем виде «1200 м3/кг» — бессмыслица в документе, идущем поставщику.

Вопрос Заказчику: Поправить размерность на кг/м3.

Решение Заказчика:

С-62. Прил. В: плотность тока в А/м3 вместо А/м2 (280 и 420)

Лот №3 · Электроэкстракция · важность: формальные

Редакция А	«Плотность тока – максимальная рабочая ! А/м3 ! 280; Плотность тока – максимальная (для ванны, в процесса изъятия катодов) ! А/м3 ! 420» ИД ч.2, Приложение В (ДЕЛЬТА, ванны), разд. 5.5, строки 1320-1321
Редакция Б	«Плотность тока номинальная ! 280 ! А/м2» ИД ч.2, табл. 3.1, строка 417 (и Прил. В, строка 1264: «Плотность тока ! А/м2 ! 280»)

На что влияет: Размерность А/м3 ошибочна; кроме того 280 в одном месте названа «номинальной», в другом «максимальной рабочей» — при выгрузке 1/3 катодов плотность растёт до 420 А/м2, т.е. 280 именно номинал.

Вопрос Заказчику: Поправить размерности и терминологию (номинальная 280, максимальная 420 А/м2).

Решение Заказчика:

С-63. Режим работы ванн: 8760 ч/год в Прил. В против 8584,8 ч/год (КИО 98%) в ИД

Лот №3 · Электроэкстракция · важность: формальные

Редакция А	«Режим работы оборудования, ч/год ! 8760» ИД ч.2, Приложение В (ДЕЛЬТА, ванны), разд. 2, строка 1237
Редакция Б	«Машинное время работы ванн ! 8584,8 ! ч/год» ИД ч.2, табл. 3.1, строка 415 (и строка 259: «8584,8 часов ... соответствует КИО 98%»)

На что влияет: Дельта закладывает непрерывную работу (8760), ИД — 8584,8 ч с КИО 98%. Для ресурса ванн не критично, но как расчётная база производительности — расхождение.

Вопрос Заказчику: Указать в Прил. В расчётное машинное время 8584,8 ч (или пометить 8760 как режим готовности).

Решение Заказчика:

С-64. Маточник-2 в ЦЭН: три места дают разные проценты разбавления и температуры транспортировки

Лот №2 · Купорос · важность: формальные

Редакция А	«Раствор насыщен при 20-25 0С, поэтому для исключения кристаллизации при транспортировке, рекомендуется транспортировать его при повышенной температуре, либо предварительно разбавив водой на 10-15%.» ИД ч.2, п. 1.4.2.2, строка 220
Редакция Б	«Направляемый в ЦЭН из бака поз. 4.1.26 маточник 2 близок к насыщению по солям при температуре 20-300С. Поэтому при его транспортировке в ЦЭН следует обеспечить температуру раствора не ниже 30-400С, либо разбавить его водой на 15-20% и не допускать охлаждения ниже 15-200С.» ИД ч.2, разд. 4.2.1, строка 526 (третий вариант в разд. 2.3, строка 244: «...исключить его охлаждение при хранении и транспортировки ниже температуры 25-300С»)

На что влияет: Для одного и того же раствора: разбавление 10-15% против 15-20%; насыщение при 20-25 °С против 20-30 °С; минимальная температура 25-30 °С против 30-40 °С. Требования к обогреву трассы в ЦЭН неоднозначны.

Вопрос Заказчику: Свести к одному набору значений (насыщение, разбавление, мин. температура) во всех трёх разделах.

Решение Заказчика:

С-65. Состав медного купороса: ТЗ даёт Cu 25,7% и Co 0,02% — вне диапазонов табл. 3.1 ИД (Cu 24-25; Co 0,008-0,012)

Лот №2 · Купорос · важность: формальные

Редакция А	«Химический состав медного купороса, принятый в расчетах, %: 25,7 Cu, 0,29 Ni, 0,02 Co, 0,04 Fe, 12,83 S.» ТЗ v3.6, п. 4.2, строка 237
Редакция Б	«Состав медного купороса: ... Cu 24-25 %; Ni 0,2-0,4 %; Fe 0,02-0,04 %; Co 0,008-0,012 %» ИД ч.2, табл. 3.1, строки 315-319

На что влияет: Cu 25,7 выше диапазона 24-25 (чистый CuSO₄·5H₂O — 25,5% Cu); Co 0,02 вдвое выше верхней границы 0,012 (возможно, в ТЗ значения Fe и Co взяты по строке Fe). Влияет на баланс меди при растворении купороса.

Вопрос Заказчику: Уточнить, какой состав расчётный (табл. 5.5/5.6 против табл. 3.1), и поправить ТЗ или ИД.

Решение Заказчика:

С-66. Чем промывается смешанный купорос на центрифуге: исходным раствором (разд. 2.3, 3, 4.1.1) или водой (разд. 4.1.4)

Лот №2 · Купорос · важность: формальные

Редакция А	<i>«Смешанный купорос для удаления кислоты и микропримесей промывается в центрифуге первичным раствором, поступающим из бака поз. 4,1.22...»</i> ИД ч.2, разд. 4.1.1, строка 455 (также разд. 2.3, строка 244: «...отмываются от кислоты на центрифуге исходным раствором питания...»; табл. 3.1, строка 363: «Расход питающего раствора выпарки медного купороса на промывку кристаллов ! 0,15 ! м3/т»)
Редакция Б	<i>«Смешанный купорос в центрифуге промывается водой для удаления кислоты и микропримесей, промыводы сбрасываются в бак (поз.9) и возвращаются в аппарат первой ступени.»</i> ИД ч.2, разд. 4.1.4 (передел кристаллизации смешанного купороса), строка 499

На что влияет: Промывной агент двоится: исходный раствор (фильтрат контрольной фильтрации) против воды. Влияет на водный баланс выпарки и на качество купороса (микропримеси).

Вопрос Заказчику: Указать один агент промывки (по балансам — исходный раствор, 0,15 м3/т) и поправить разд. 4.1.4.

Решение Заказчика:

С-67. Куда уходит излишек промывной воды КСМ: «в ГМО» по описанию машины против возврата в бак питания ванн по схеме ИД

Лот №3 · Электроэкстракция · важность: формальные

Редакция А	<i>«Излишек воды насосом автоматически скачивается в ГМО. После окончания обработки серии вода из резервуара скачивается в ГМО для дальнейшего использования.»</i> ИД ч.2, описание КСМ, строка 555
Редакция Б	<i>«Промывные воды с катодосдиричных машин передаются в бак питания ванн, поз. 4.2.1.»</i> ИД ч.2, разд. 4.1.2, строка 465 (также строка 461: «Также в бак питания поступают растворы промывки катодов, растворы системы аспирации ванн»)

На что влияет: Описание КСМ, судя по упоминаниям «ГМО» и «под ваннами», перенесено из другого проекта и не адаптировано: по принятой схеме промыводы возвращаются в циркуляцию электролиза, а не в гидрометаллургическое отделение.

Вопрос Заказчику: Адаптировать описание КСМ к принятой схеме (возврат в поз. 4.2.1) либо показать поток в ГМО в балансе.

Решение Заказчика:

С-68. Нормы расхода матриц и анодов (табл. 8.5) не сходятся с заявленными сроками службы при 180 ваннах

Лот №3 · Электроэкстракция · важность: формальные

Редакция А	«Расчетный срок эксплуатации матриц – 6 лет.» ИД ч.2, п. 1.4.1.3, строка 210 (аноды: «Расчетный срок эксплуатации анодов – 5 лет», строка 202)
Редакция Б	«9 Катодные матрицы шт. 1150 0,017» ИД ч.2, табл. 8.5, строка 689 (аноды: «8 Аноды из свинцового сплава шт. 2300 0,033», строка 688)

На что влияет: В работе 180 ванн × 84 матрицы = 15120 шт. (строки 403, 466); при сроке 6 лет годовой расход ≈ 2520 шт., в табл. 8.5 — 1150 (соответствует ~13 годам). Аноды: 180 × 85 = 15300; при 5 годах ≈ 3060 шт./год против 2300 (≈ 6,7 года, что ближе к «сроку анодной компании 5-7 лет», строка 422). Нормы и сроки службы не согласованы между разделами 1.4 и 8.

Вопрос Заказчику: Пересчитать нормы табл. 8.5/9.5 от принятых сроков службы (или скорректировать сроки).

Решение Заказчика:

С-69. Обрамление катодных матриц: «ПВХ (ПП)» в табл. 3.1 против полипропилена по разд. 1.3

Лот №3 · Электроэкстракция · важность: формальные

Редакция А	«Катоды – матрица из нерж. ст. 316L с ПВХ (ПП) обрамлением» ИД ч.2, табл. 3.1, строка 406
Редакция Б	«1.3.7 Полипропиленовый профиль (пруток). Используется для обрамления катодных матриц.» ИД ч.2, п. 1.3.7, строка 151 (в перечне материалов — «полипропиленовый профиль», строка 118)

На что влияет: ПВХ и полипропилен — разные материалы с разной стойкостью при 50 °С в кислой среде; во всех остальных местах (и у поставщиков в Прил. Б) — полипропилен.

Вопрос Заказчику: Убрать «ПВХ», оставить полипропилен (ПП).

Решение Заказчика:

С-70. ТЗ: «345 дней в году, 8322 рабочих часов» — дни и часы не сходятся между собой ($345 \times 24 = 8280$)

Лот №2 · Купорос · важность: формальные

Редакция А	«Режим работы оборудования Участка получения медного и медно-никелевого купороса (ИД, часть 1, Приложение В): круглосуточный, 345 дней в году, 8322 рабочих часов.» ТЗ v3.6, п. 4.4, строка 275 (аналогично п. 5.3, строка 356: «круглосуточный, 358 дней в году, 8585 рабочих часов», а $358 \times 24 = 8592$)
Редакция Б	«Если в настоящем разделе приводятся часовые потоки, то они относятся к расчетам из годовой работы 8322 часов (КИО=95%) для гидрометаллургического производства и 8584,8 часов для ванн и иного оборудования электролизного отделения, что соответствует КИО 98%.» ИД ч.2, разд. 3, строка 259

На что влияет: 8322 ч = 346,75 сут (КИО 95%), а не 345 сут (8280 ч); 8584,8 ч = 357,7 сут, а не 358. Дни в ТЗ округлены несогласованно с часами — при пересчётах производительности возможна ошибка ~0,5%.

Вопрос Заказчику: В ТЗ оставить только часы (8322 / 8585) либо согласованные пары «дни-часы».

Решение Заказчика:

С-71. Стык режимов: сгущение-фильтрация концентрата рассчитаны на 8322 ч/год, а Цех обжига (куда ТЗ включает участок фильтрации) работает 7920 ч/год

общий / стык · важность: формальные

Редакция А	«1 Число рабочих часов в году ч/год 8322» ИД ч.1, табл. 23, раздел «Сгущение и фильтрация медного концентрата», строка 479
Редакция Б	«Режим работы оборудования Цеха обжига (ИД, часть 1, Приложение В - письмо №КГМК/6525-исх от 25.05.2026 «О сценарных условиях для ИД и ТР»): круглосуточный, 330 дней в году, 7920 рабочих часов.» ТЗ v3.6, п. 3.4, строка 185 (и ИД ч.1, табл. 23, строка 640: «90 Число рабочих часов в году ч/год 7920»)

На что влияет: Участок фильтрации медного концентрата входит в Цех обжига (Лот 1, ТЗ п. 2.8.3, строка 80), кек с барабанных фильтров конвейером подаётся прямо на шихтовку. Внутри одной табл. 23 ч.1 для фильтрации принято 8322 ч (гидрометаллургический режим), для обжига — 7920 ч: часовые производительности фильтров и печи посчитаны от разных баз.

Вопрос Заказчику: Определить, по какому режиму проектируется фильтрация (7920 ч как часть Лота 1?) и пересчитать её часовые потоки.

Решение Заказчика:**С-72. Хлор в обжиговой пыли (основной вариант): 0,023% в тексте ч.1 и ТЗ против 0,019% в табл. 10**

общий / стык · важность: формальные

Редакция А	«- для основного варианта: 67,76 Cu, 3,72 Ni, 0,16 Co, 4,99 Fe, 2,40 S, 0,023 Cl,» ИД ч.1, п. 1.2.2, строка 154 (то же в ТЗ, строка 144: «...2,40 S, 0,023 Cl»)
Редакция Б	«Химический состав, % 3,72 67,76 0,16 4,99 2,40 1,43 21,18 0,019 100,00» ИД ч.1, табл. 10 (средний состав пыли, основной вариант), строка 170

На что влияет: Табл. 10 (и расчёт через CuCl 0,052%) даёт Cl 0,019; текст и ТЗ — 0,023. Хлор пыли — входной параметр ч.2: от него зависят хлоридный фон электролита (20-35 г/м3, строка 188 ч.2) и потребность в соляной кислоте.

Вопрос Заказчику: Выверить средний Cl пыли по балансу табл. 22 и поправить текст/ТЗ или таблицу.

Решение Заказчика:**С-73. Удельные нормы «на 1 т меди»: ч.1 делит на 71264 т (медь в шихте), сводная табл. 9.5 ч.2 — на ~69250 т (катодная медь)**

общий / стык · важность: формальные

Редакция А	«Технический кислород (96 % O ₂) на дутье, нм3 0,8-1,2 25 4687×7920=37121040 37121040/71264=520,9» ИД ч.1, табл. 26, строка 1567
Редакция Б	«18 Кислород (96%) на дутье в печь КС тыс.м3 37121 0,536» ИД ч.2, табл. 9.5, строка 732

На что влияет: Годовой объём один и тот же (37121 тыс. нм3), но удельный расход в ч.1 — 520,9 нм3/т (база 71264 т меди в шихте), а в ч.2 — 536 нм3/т (база ~69250 т катодной меди). Одинаково названные нормы «на 1 т меди» в двух частях ИД несопоставимы (~3%).

Вопрос Заказчику: Оговорить базу удельных норм (катодная медь) и пересчитать табл. 26 ч.1 либо снабдить обе таблицы примечанием.

Решение Заказчика:**С-76. Опечатка в наименовании ГОСТ Р 10.0.02-2019/ИСО 16739-1:2018: «Честь 1. Схема данных»**

общий / стык · важность: формальные

Редакция А	« <i>Честь 1. Схема данных</i> » Прил.4, ТЗ на ЦИМ_ОВЭ-75.txt, стр.18 (табл. нормативных ссылок, строка ГОСТ Р 10.0.02-2019)
Редакция Б	« <i>Часть 1. Методология и формат</i> » Прил.4, ТЗ на ЦИМ_ОВЭ-75.txt, стр.19 (соседняя строка той же таблицы — корректное написание)

На что влияет: Официальное наименование ГОСТ Р 10.0.02-2019/ИСО 16739-1:2018 заканчивается словами «Часть 1. Схема данных»; в таблице — «Честь 1». Остальные строки таблицы (ГОСТ Р 10.0.03-2019, 10.0.05-2019, 10.0.06-2019) используют правильное «Часть ...».

Статус по редакции 25.08.2026 (ТЗ v4.1 / ЦИМ ред.2): перечень НТД со строкой «Честь 1» в ред.2 исключён

Вопрос Заказчику: Исправить «Честь» на «Часть» в строке ГОСТ Р 10.0.02-2019.

Решение Заказчика:

С-79. Прил.4 ЦИМ (наименования файлов): один код на две стадии, два кода на одно содержание, дубли и опечатки

общий / стык · важность: формальные

Редакция А	« <i>CONCP Проектная ЦИМ (Эскизный проект)</i> » Прил.4/Прил.4 ЦИМ «Правила наименования файлов».txt, стр.32 (табл. стадий)
Редакция Б	« <i>CONCP Проектная ЦИМ (Архитектурный проект)</i> » Прил.4/Прил.4 ЦИМ «Правила наименования файлов».txt, стр.33 (та же таблица, следующая строка)

На что влияет: Код CONCP назначен двум разным стадиям — имя файла их не различит. Также: «Кислород | Охуген» (стр.142) и «Кислород | G2» (стр.196) — два кода одного содержания; «Воздуховоды | AirLines» и «Воздуховоды | Airlines» (стр.122–123); «Фасад | Facade» дважды (стр.136, 141); «ТМ | ТМ» дважды (стр.58–59); опечатка «напорный» (стр.177); в примере стадия возведения «ex» строчными (стр.24) при коде таблицы «EX» (стр.82).

Вопрос Заказчику: Вычистить таблицы кодов: уникальный код каждой стадии/содержанию, убрать дубли, исправить опечатки, зафиксировать регистр кодов.

Решение Заказчика:

С-80. Прил.3 ЦИМ: в проверках коллизий стадии Р наборы элементов не соответствуют названиям проверок — часть коллизий не ловится

общий / стык · важность: формальные

Редакция А	« <i>КЖ-КМ_Колонны, балки – ТХ_Газоходы КЖ_КолонныКЖ_БалкиКМ_Колонны и балки ИС_Трубы канализация 20 мм Пересечения ж/б и металлических колонн и балок с трубами</i> »
-------------------	--

	канализационной системы» Прил.4/Прил.3 ЦИМ «Наборы и правила проверки».txt, стр.104 (проверка 7.6, стадия Р)
Редакция Б	«КЖ-КМ_Колонны, балки – ИС_Канализация ¦ КЖ_КолонныКЖ_БалкиКМ_Колонны и балки ¦ ИС_Трубы канализация» Прил.4/Прил.3 ЦИМ «Наборы и правила проверки».txt, стр.96 (проверка 6.4, стадия Р — тот же состав наборов)

На что влияет: Проверка 7.6 называется «колонны/балки – ТХ_Газоходы», но набором Б назначена канализация — это дубль проверки 6.4, а пересечения колонн/балок с газоходами не проверяются вовсе. Аналогично 8.2 «ТХ_Газоходы – ИС_Оборудование» получила набором Б трассы (стр.108, дубль 8.1), а 9.5 «АР – ТХ_Оборудование» — набор А «ИС_Оборудование» (стр.118): коллизии газоходов с оборудованием ИС и техоборудования с АР выпадают из контроля качества.

Вопрос Заказчику: Исправить наборы А/Б в проверках 7.6, 8.2 и 9.5 стадии Р в соответствии с их названиями и описаниями.

Решение Заказчика:

С-82. ПИМ: три разные расшифровки одного термина внутри ТЗ на ЦИМ

общий / стык · важность: формальные

Редакция А	«План реализации проекта с использованием информационного моделирования; ПИМ: Технический документ» Прил.4, ТЗ на ЦИМ_ОВЭ-75.txt, стр.43 (Термины и определения)
Редакция Б	««Плана выполнения проекта с применением информационного моделирования» (ПИМ)» Прил.4, ТЗ на ЦИМ_ОВЭ-75.txt, стр.186 (раздел Совещания)

На что влияет: В терминах ПИМ — «План реализации проекта с использованием информационного моделирования» (стр.43), в сокращениях — «План информационного моделирования» (стр.61), в разделе совещаний — «План выполнения проекта с применением информационного моделирования» (стр.186). Один документ фигурирует под тремя именами — риск разночтений в договоре и СОД.

Статус по редакции 25.08.2026 (ТЗ v4.1 / ЦИМ ред.2): термин ПИМ в ред.2 исключён

Вопрос Заказчику: Унифицировать наименование ПИМ по всему ТЗ на ЦИМ и приложениям.

Решение Заказчика:

С-85. Номинал питающей сети в одном приложении: 230 В для АСУ и 220В для весоизмерения

общий / стык · важность: формальные

Редакция А	«с характеристиками: 230 В, 50 Гц, стабилизированное»
-------------------	---

	Прил.5 «Базовые требования...» (brief.txt), стр.86 (АСУТП → Требования к надёжности)
Редакция Б	«электропитание: 220В, 50Гц.» Прил.5 «Базовые требования...» (brief.txt), стр.197 (Весоизмерение (АИС) → Требования к надёжности)

На что влияет: Формально это разделы разных систем (АСУ и АИС весоизмерения), однако обе питаются от одной сети 0,4 кВ площадки (ср. ТЗ на БИ, стр.251: «шкафы управления 0,4 кВ»), а действующий номинал напряжения в РФ — 230 В (ГОСТ 29322-2014). Два номинала в одном приложении — след шаблонов разных лет; при заказе ИБП, стабилизаторов и заполнении опросных листов даст разнобой.

Вопрос Заказчику: Унифицировать номинал электропитания (230 В) по всем разделам Прил.5.

Решение Заказчика:

С-86. ПГС: три разных требования к степени защиты IP в соседних абзацах без границ применения

общий / стык · важность: формальные

Редакция А	«с классом защиты IP54 и терморегуляцией» Прил.5 «Базовые требования...» (brief.txt), стр.389 (ПГС — шкаф коммутатора оперативно-технологической связи)
Редакция Б	«Класс защиты должен быть IP 65.» Прил.5 «Базовые требования...» (brief.txt), стр.391 (ПГС — оборудование в технологических зонах)

На что влияет: Для шкафа коммутатора ПГС задан IP54 (стр.389); следующий абзац для техсредств ПГС в закрытых шкафах велит «Степень защиты IP определить в соответствии с внешними производственными факторами» (стр.390 — причём «IP» набрано с кириллической «Р»); а стр.391 для оборудования в технологических зонах жёстко требует IP 65. Границы применения трёх правил не заданы — к какому из них относится коммутатор и шкафы с серверами/ИБП, неясно.

Вопрос Заказчику: Разграничить требования: какие элементы ПГС — IP54, какие — IP65, какие — «по факторам»; исправить опечатку «IP».

Решение Заказчика:

С-89. Снеговая нагрузка записана в «кПа (кг/м2)», ветровая рядом — в «кПа (кгс/м2)»

общий / стык · важность: формальные

Редакция А	«равное 3,2 (320) кПа (кг/м2)» ТЗ на БИ ОВЭ-75. v.3.6.txt, стр.103 (Снеговые нагрузки)
Редакция Б	«W0 = 0,30 (30) кПа (кгс/м2)»

ТЗ на БИ ОВЭ-75. v.3.6.txt, стр.105 (Ветровые нагрузки)

На что влияет: В соседних пунктах дублирующая размерность нагрузки записана по-разному: «кг/м2» (единица массы) для снеговой и корректная «кгс/м2» (единица силы) для ветровой. Для нагрузок правильно кгс/м².

Вопрос Заказчику: Исправить «кг/м2» на «кгс/м2» в пункте о снеговой нагрузке.

Решение Заказчика:

С-90. АСУ с прикладным ПО включена в оценку стоимости Лотов №2 и №3, но не упомянута в стоимости Лотов №1 и №4

общий / стык · важность: формальные

Редакция А	«с учетом поставки АСУ с прикладным программным обеспечением.» ТЗ на БИ ОВЭ-75. v.3.6.txt, стр.305 (Стоимость поставки по Лоту №2)
Редакция Б	«оценку общей стоимости комплектной поставки технологического оборудования и материалов (трубопроводов, газоходов, технологических металлоконструкций, теплоизоляции и т.д.) в границах проектирования, указанных в пункте 3.3.» ТЗ на БИ ОВЭ-75. v.3.6.txt, стр.223 (Стоимость поставки по Лоту №1)

На что влияет: Для Лотов №2 и №3 оценка стоимости прямо включает «поставку АСУ с прикладным программным обеспечением» (стр.305, 385). В Лоте №1 АСУ в стоимости не упомянута, хотя лот требует автоматику печи «с использованием машинного обучения» (стр.201) и схему КТС АСУ (стр.217); в Лоте №4 (стр.422) не упомянуты ни АСУ, ни «материалы», хотя «АСУ должна управлять роботами...» (стр.418). Участники заложат несопоставимые объёмы в цены лотов.

Статус по редакции 25.08.2026 (ТЗ v4.1 / ЦИМ ред.2): сохраняется в v4.1: «Бюджетную оценку ... с учетом поставки АСУ с прикладным программным обеспечением» — только в Лотах 2 и 3; в Лотах 1 и 4 АСУ не упомянута

Вопрос Заказчику: Указать для Лотов №1 и №4, входит ли АСУ с ППО (и материалы) в оценку стоимости комплектной поставки.

Решение Заказчика:

С-91. В разделе весоизмерения система названа АИС, а требования сформулированы к «шкафам АСУ»

общий / стык · важность: формальные

Редакция А	«Автоматизированная информационная система (далее – АИС) должна выполнять» Прил.5 «Базовые требования...» (brief.txt), стр.180 (Весоизмерение → Общие требования)
Редакция Б	«Шкафы АСУ должны быть оборудованы запорными устройствами с

	<i>системой контроля открывания двери»</i> Прил.5 «Базовые требования...» (brief.txt), стр.205 (Весоизмерение → Требования по безопасности)
--	---

На что влияет: Раздел весоизмерения вводит термин АИС, но требование о контроле открывания дверей адресовано «шкафам АСУ» — формально к шкафам АИС оно не привязано. Параллельно по Прил.5 без расшифровки употребляются и АСУ (стр.51), и АСУТП (стр.63, 77); в основном ТЗ расшифровано только «АСУ» (стр.12).

Вопрос Заказчику: Унифицировать термины (АСУ/АСУТП/АИС), дать расшифровки в перечнях сокращений; в разделе АИС заменить «Шкафы АСУ» на «Шкафы АИС».

Решение Заказчика:

С-92. КСПД/ТСПД используются в требованиях без расшифровки — определение сегментов есть только в перечнях

общий / стык · важность: формальные

Редакция А	<i>«сетевая инфраструктура (КСПД, ТСПД)»</i> Прил.5 «Базовые требования...» (brief.txt), стр.78 (АСУТП → Структура системы)
Редакция Б	<i>«Перечень сетевого оборудования для подземных опорных сетей передачи данных Технологического сегмента (ТСПД)»</i> Прил.5, перечни рекомендованных СА (ра.txt), стр.136–137 (п.5, заголовки)

На что влияет: В требованиях Прил.5 аббревиатуры КСПД/ТСПД нигде не расшифрованы; сегменты определяются лишь косвенно в перечнях: «Сетевое оборудование офисного сегмента (КСПД)» (ра.txt, стр.126–128) и «технологического сегмента (ТСПД)» (стр.131–133, 137). Исполнителю, не знакомому с НМД «Норникеля», состав и границы этих сетей неочевидны.

Вопрос Заказчику: Добавить расшифровку КСПД/ТСПД (корпоративная/технологическая сеть передачи данных) в термины Прил.5.

Решение Заказчика:

С-93. Один объект — три имени: «Гидрометаллургический цех», «Гидрометаллургический участок (ГМУ)» и папка «Здание Минпрок»

общий / стык · важность: формальные

Редакция А	<i>«Гидрометаллургический цех, в составе:»</i> ТЗ на БИ ОВЭ-75. v.3.6.txt, стр.86 (табл. п.2.8, поз.2.8.5) (пометка «(существующие здания)» в v4.1 вычеркнута)
Редакция Б	<i>«Приложение № 7 – Существующее здание Гидрометаллургического участка (ГМУ)»</i> ТЗ на БИ ОВЭ-75. v.3.6.txt, стр.434 (Перечень приложений)

На что влияет: В теле ТЗ существующий объект размещения Лотов №2–4 называется «Гидрометаллургический цех», в перечне приложений — «Гидрометаллургический участок (ГМУ)» (сокращения ГМУ в списке нет), а папка приложения №7 в переданном пакете названа «Приложение №7 - Здание Минпрок». Три наименования одного здания в одном пакете.

Статус по редакции 25.08.2026 (ТЗ v4.1 / ЦИМ ред.2): в v4.1 пометка «(существующие здания)» вычеркнута; тройное имя объекта (цех / участок ГМУ / «Минпрок») сохраняется

Вопрос Заказчику: Привести наименование объекта Прил.7 к единому виду; если остаётся ГМУ — добавить в перечень сокращений.

Решение Заказчика:

С-95. v4.1: «в автоцементовозы» вычеркнуто из состава Лота №1, но осталось в описательной части

Лот №1 · Цех обжига · важность: формальные

Редакция А	<i>«накопление и передача огарка и пыли на гидрометаллургическую переработку (способ транспортировки определяется при разработке ОТР).»</i> ТЗ на БИ v4.1, разд. 2 «Общая технология», Цех обжига
Редакция Б	<i>«Отгрузка огарка и «грубой» пыли из бункера предусматривается в автоцементовозы.»</i> ТЗ на БИ v4.1, описание технологии Цеха обжига (то же — для «тонкой» пыли); в составе оборудования Лота №1 слова «в автоцементовозы» вычеркнуты

На что влияет: Состав Лота №1 приведён к «способ транспортировки определяется при разработке ОТР» (автоцементовозы вычеркнуты) — принято. В описательной части остались два упоминания автоцементовозов — рудимент правки. Конфликт температур (70 °С на выгрузке против допуска цементовоза 65 °С, С-54) актуализируется, только если при ОТР транспорт подтвердят автоцементовозами.

Вопрос Заказчику: Вычистить оставшиеся упоминания автоцементовозов из описательной части (либо подтвердить их как принятое решение — тогда см. С-54).

Решение Заказчика:

С-97. v4.1: границы Лота №2 адресуются одновременно как «пункт 4.3» и «пункт 5.3»

Лот №2 · Купорос · важность: формальные

Редакция А	<i>«В состав БИ по Участку получения медного и медно-никелевого купороса включается основное и вспомогательное технологическое оборудование, а также трубопроводы в границах проектирования, указанных в пункте 4.3.»</i> ТЗ на БИ v4.1, «Оборудование, включаемое в состав БИ» Лота №2
-------------------	--

Редакция Б

«Бюджетную оценку общей стоимости комплектной поставки технологического оборудования и материалов (трубопроводов, технологических металлоконструкций, теплоизоляции и т.д.) в границах проектирования, указанных в пункте 5.3, с учетом поставки АСУ с прикладным программным обеспечением.»

ТЗ на БИ v4.1, «Стоимость поставки по Лоту №2»

На что влияет: Обе фразы ссылаются на одну и ту же таблицу границ Лота 2, но под разными номерами: при перенумерации v4.1 (границы Лота 1 — 4.5, Лота 2 — 5.3, Лота 3 — 6.2, Лота 4 — 7.2) ссылка в составе оборудования не обновлена. Вместе с удалением номеров строк это делает ссылки на границы неоднозначными.

Вопрос Заказчику: Выправить перекрёстные ссылки на пункты границ по всему ТЗ v4.1 (единая нумерация: 4.5 / 5.3 / 6.2 / 7.2).

Решение Заказчика:

С-99. v4.1: «приведены в ИД, часть, в разделе 1.4» — номер части выпал; наборы таблиц в соседних фразах различаются

Лот №2 · Купорос · важность: формальные

Редакция А

«Подробные данные по сырью для получения медного и медно-никелевого купороса приведены в ИД, часть, в разделе 1.4, 2.3 и таблицах 3.1, 5.5, 5.7, 5.16, 5.18.»

ТЗ на БИ v4.1, «Сырье для получения медного и медно-никелевого купороса» (Лот №2)

Редакция Б

«Подробные данные по продукции Участка получения медного и медно-никелевого купороса приведены в ИД, часть 2 в разделе 1.4, 2.3 и таблицах 3.1 5.5, 5.6, 5.7, 5.16, 5.18.»

ТЗ на БИ v4.1, «Продукция Участка получения медного и медно-никелевого купороса» (Лот №2)

На что влияет: В первой фразе при правке потерян номер части ИД (должно быть «часть 2»); во второй фразе перечень таблиц шире на 5.6 и потеряна запятая после 3.1. Для исполнителя БИ адресация исходных данных должна быть точной.

Вопрос Заказчику: Восстановить «часть 2» и выверить единый перечень разделов/таблиц ИД в обеих фразах.

Решение Заказчика:

5. Общие вопросы Заказчику (11)

Вопросы без парных цитат — уточнения по составу работ и условиям.

Q-01. Каков календарный график этапов БИ и требуемая дата полного выпуска по каждому лоту?

Ответ: Частично закрыт проектом этапности от 25.08.2026 (прислан отдельно, вне редакции v4.1): Этап 1 — 3 месяца, предварительный отчёт БИ (ПЗ + PFD, компоновки,

спецификация оборудования, опросные листы, исходные требования на длинноцикловое оборудование); Этап 2 — итоговый отчёт (+P&ID, нагрузки, электрочасть, КИПиА, АСУ, тепловыделения/вредности), срок НЕ указан. Открыто: срок Этапа 2, разбивка по лотам, размещение стоимостного блока и позиций вне этапов — вынесено отдельным вопросом Q-11.

Q-02. Какой вариант дутья принимается за базовый для компоновки и стоимости — кислородный (основной) или с подогревом дутья (вспомогательный)?

Ответ: _____

Q-03. Допускается ли поставка технологических агрегатов нероссийского производства, и в каком объёме требуется согласование по каждому отступлению от Приложения №5?

Ответ: _____

Q-04. Предоставляются ли обмерные чертежи и данные обследования существующих зданий ЦЭМ и ГМУ, или обследование входит в объём Исполнителя БИ?

Ответ: _____

Q-05. Какова точность оценки стоимости, требуемая на выходе БИ (класс сметы), и в каких ценах — текущих или прогнозных?

Ответ: _____

Q-06. Кто отвечает за технологические гарантии в части показателей, заданных ИД Гипроникеля, а не выбором оборудования?

Ответ: _____

Q-07. Требуется ли в составе БИ проработка обоих вариантов (основного и вспомогательного) в полном объёме или достаточно основного с оценкой вспомогательного?

Ответ: _____

Q-08. Подтверждается ли использование существующего подъёмно-транспортного оборудования ЦЭМ после модернизации, и кто определяет объём этой модернизации?

Ответ: _____

Q-09. Подтвердить базис размещения Лотов №2–4: ТЗ (п.2.8.5) и Приложение №6 исходят из существующих зданий ЦЭМ/ГМУ, однако зданий под размещение нет — закладываем новое строительство (корпус ЭЭ 36×190 м, купорос, склад). При этом Прил. №6 не применяется, в состав БИ добавляются посадка на генплан и полные строительные нагрузки новых корпусов, CAPEX +7–10 млрд ₽, срок +18–24 мес. Какой сценарий фиксируем в БИ? (ТЗ Лота №3 само пишет «в проектируемом здании» — противоречие с Прил.№6.)

Ответ: Закрыт ТЗ v4.1 от 25.08.2026: п.1.3 — «Предусматривается новое строительство объектов комплекса ОВЭ на свободной территории Промплощадки КГМК по варианту размещения, принятому Заказчиком»; пометки «(существующие здания)»/«(новое строительство)» в таблице объектов вычеркнуты (зачёркнутое = исключено) — базис един для всех лотов. Открытыми остаются статус обмерных Прил.№6/№7 (С-94) и выдача генплана (Q-10).

Q-10. Предоставить принятый Заказчиком «вариант размещения» объектов комплекса ОВЭ (генплан свободной территории: границы участка, отметки, привязки к существующим сетям и дорогам) в составе ИД. ТЗ v4.1 п.1.3 ссылается на «вариант размещения, принятый Заказчиком», но в пакете его нет — без него посадка новых корпусов, трассировка междоусловных коммуникаций и оценка внутриместных сетей в БИ невозможны.

Ответ: _____

Q-11. По проекту этапности БИ (прислан 25.08.2026, вне редакции v4.1): внести этапность в ТЗ/договор, зафиксировав сроки — Этап 1: 3 месяца с начала работ по БИ; Этап 2: 3 месяца после завершения Этапа 1; общий срок выпуска БИ — не более 6 месяцев. Подтвердить разбивку по лотам (четыре отчёта или единый). Позиции, не названные в этапах, распределить с приоритетом сметно-бюджетного контура: разделы, необходимые для расчёта смет и бюджетирования оборудования (стоимостной блок, нетиповое оборудование, тепловые балансы, целевые показатели), — в Этапы 1–2; данные экологического блока (выбросы для ОВОС) и иные несметные разделы — допустимо выделить отдельным этапом после итогового отчёта.

Ответ: _____

6. Открытые позиции

— Решение Заказчика не получено по 100 позициям реестра — определяется на стадии БИ по итогам рабочих встреч и переписки с Заказчиком.

— Блокирующие расхождения (7 позиций) закрываются в первую очередь: без принятого решения проектные решения и оценка стоимости по соответствующим узлам не выпускаются.

— Позиции, снятые новой редакцией технического задания, сохранены в реестре с пометкой о статусе — для прослеживаемости принятых изменений.

— Реестр пополняется по мере анализа исходных данных; сквозная нумерация позиций сохраняется между ревизиями.